DEPROPANIZER COLUMN VER 1 · OTS · คู่มือนิสิต

HAZOP Studio ฉบับ Simple (Workshop) ทำ node N5 ของหอกลั่น C-201 ให้ครบ

PHA Studio ฉบับ Simple ในแท็บ Safety ▸ HAZOP Studio ของ OTS: 6 ขั้นของ workshop ในชั้นเรียน

เปิด OTS ฉบับนักศึกษาไว้ข้าง ๆ แล้วทำตามทีละขั้น ภาพทุกภาพจับจากโปรแกรมจริง ข้อความในแถวของ N5 ใช้ผลการศึกษา HAZOP ของ OTS (Tab HAZOP) เป็นตัวอย่าง ตัวเลขผลการทดสอบมาจากการรันบน OTS

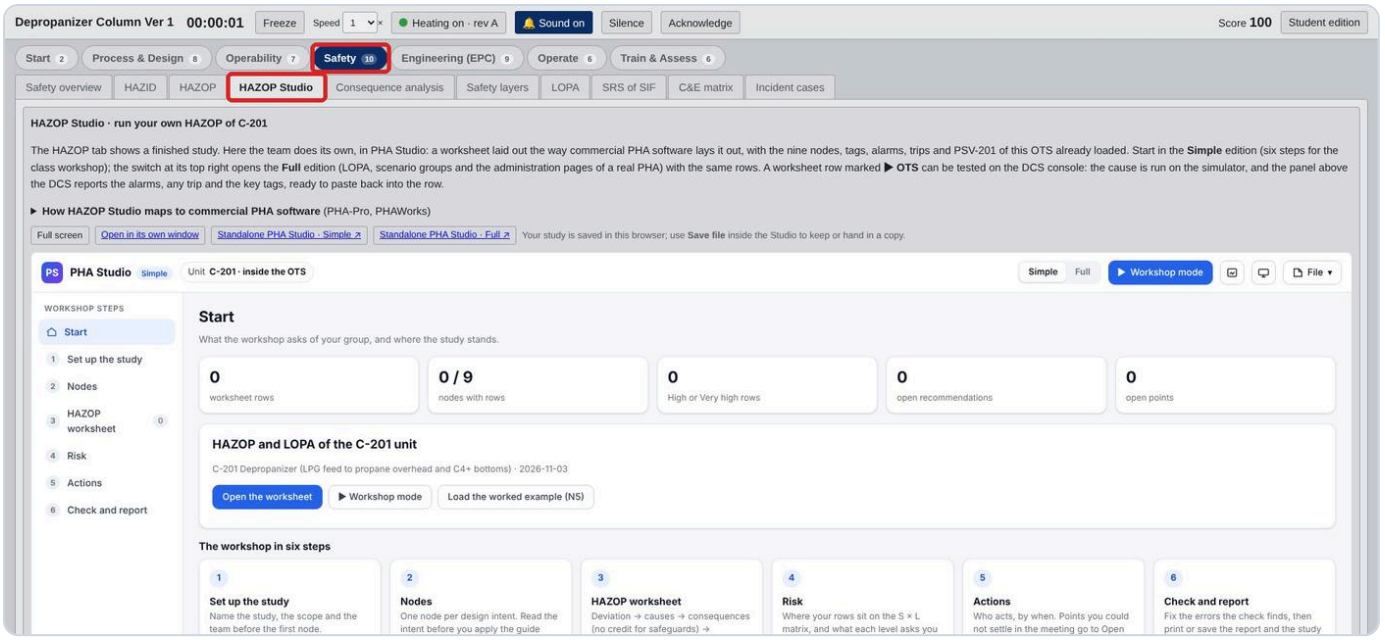
มีวิดีโอคู่กัน: HAZOP_Studio_Simple_N5_tutorial.mp4 (ลำดับขั้นเหมือนคู่มือนี้)

สารบัญ

1. ตอนที่ 1 · เปิด HAZOP Studio
2. ตอนที่ 2 · หน้าแรก (Start)
3. ตอนที่ 3 · ขั้นที่ 1 Set up the study
4. ตอนที่ 4 · ขั้นที่ 2 Nodes
5. ตอนที่ 5 · ขั้นที่ 3 HAZOP worksheet (แถวแรกแบบละเอียด)
6. ตอนที่ 6 · ทดสอบ deviation บน OTS
7. ตอนที่ 7 · แถวที่เหลือของ N5
8. ตอนที่ 8 · ขั้นที่ 4 Risk
9. ตอนที่ 9 · ขั้นที่ 5 Actions
10. ตอนที่ 10 · ขั้นที่ 6 Check and report
11. ตอนที่ 11 · Workshop mode

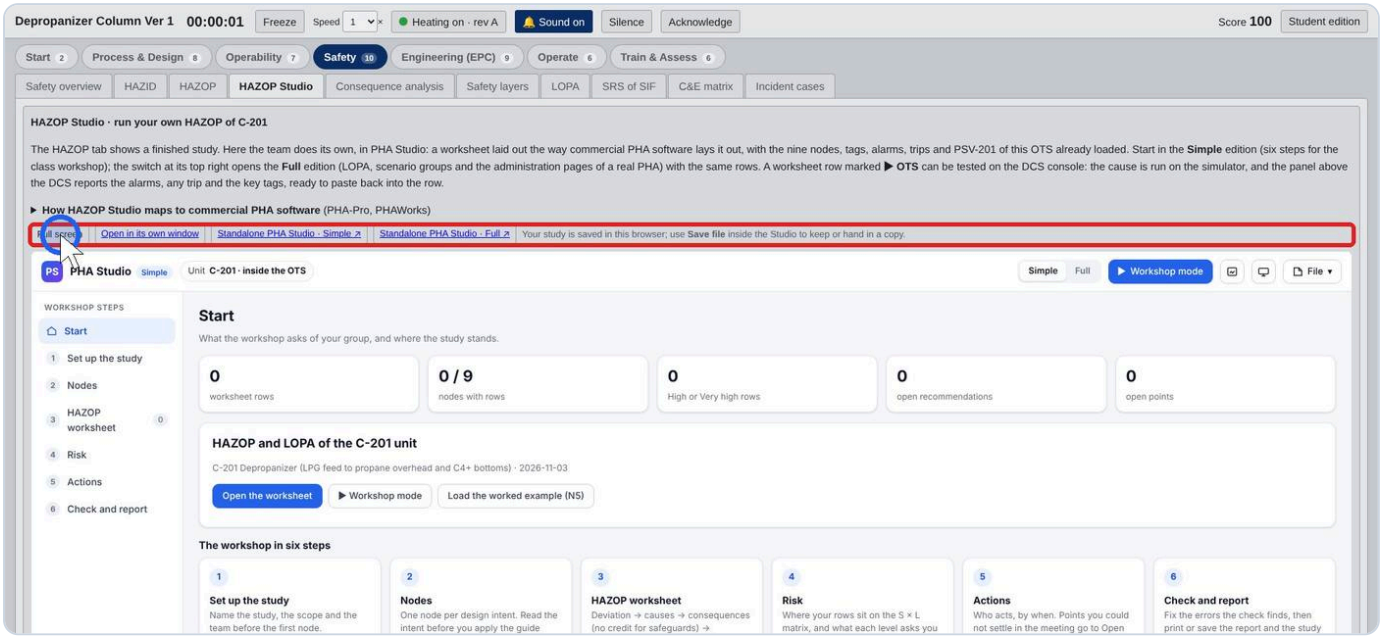
กรอบสีแดง = ส่วนที่ต้องดู / กรอก · **วงกลมสีน้ำเงินกับลูกศร** = ปุ่มที่ต้องกด
ลำดับงาน: ① Set up the study → ② Nodes → ③ HAZOP worksheet (ทดสอบบน OTS ด้วย ▶ OTS) → ④ Risk → ⑤ Actions → ⑥ Check and report
ฉบับ Full (LOPA, scenario groups, หน้าบริหาร PHA) มีคู่มือแยก

ตอนที่ 1 · เปิด HAZOP Studio



1 Safety ▸ HAZOP Studio

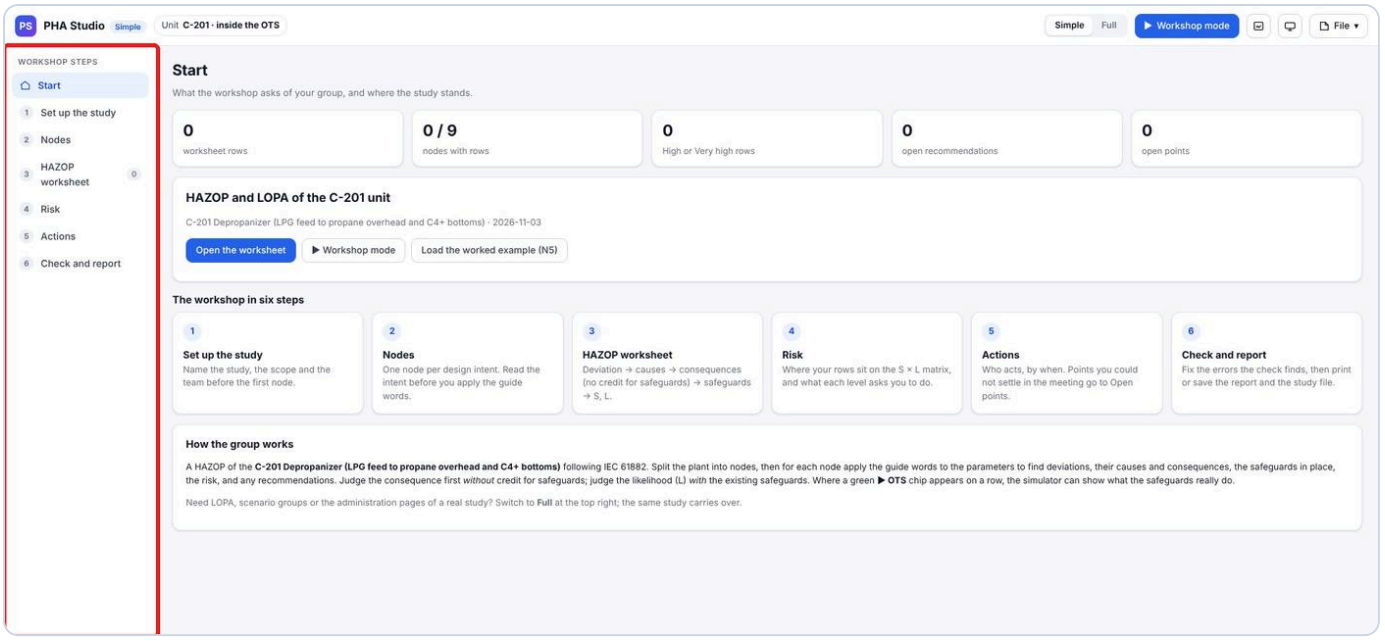
HAZOP Studio อยู่ในกลุ่ม Safety ต่อจากแท็บ HAZOP ภายในคือโปรแกรม PHA Studio ฉบับ Simple (สำหรับ workshop ในชั้นเรียน) ที่โหลดข้อมูลของ C-201 ไว้แล้ว: 9 nodes, tag, alarm, trip และ PSV-201



2 แถบปุ่มเหนือโปรแกรม

Full screen ขยายเต็มจอ · Open in its own window เปิดหน้าต่างแยก · ปุ่ม Standalone Simple / Full เปิดฉบับแยกสำหรับแชร์ — งานถูกบันทึกในเบราว์เซอร์อัตโนมัติ และใช้ Save file เพื่อส่งงาน

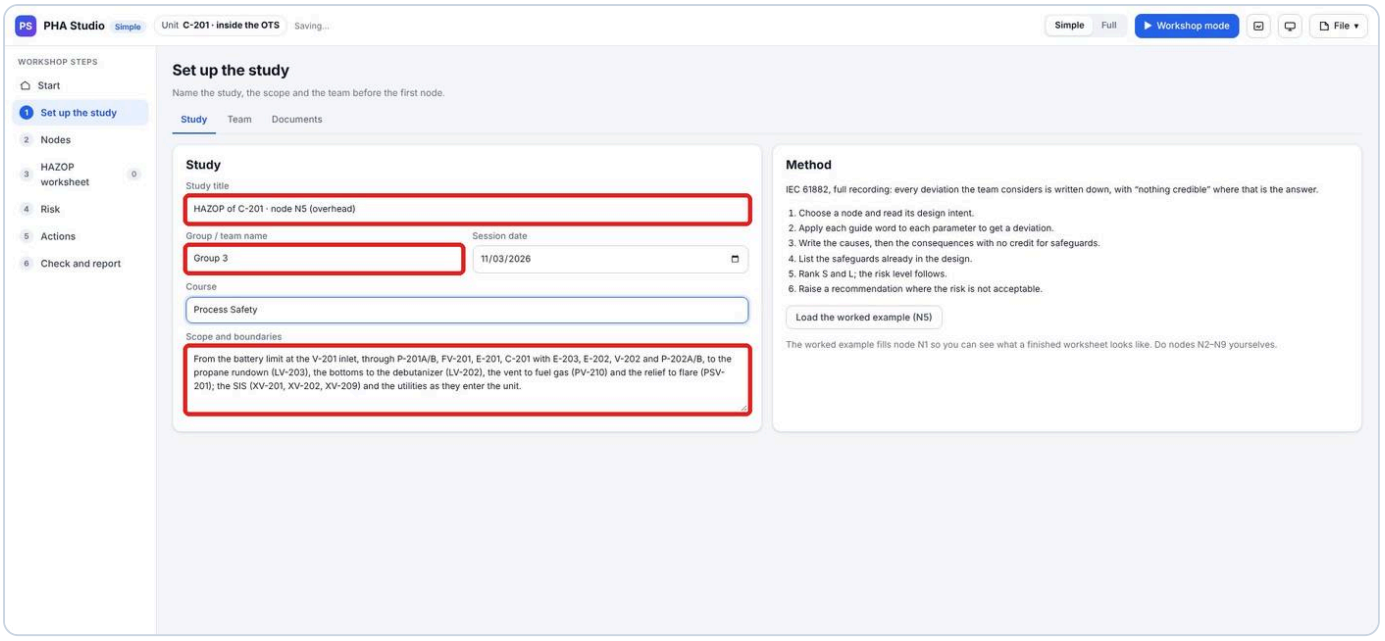
ตอนที่ 2 · หน้าแรก (Start)



3 Start: หกขั้นของ workshop

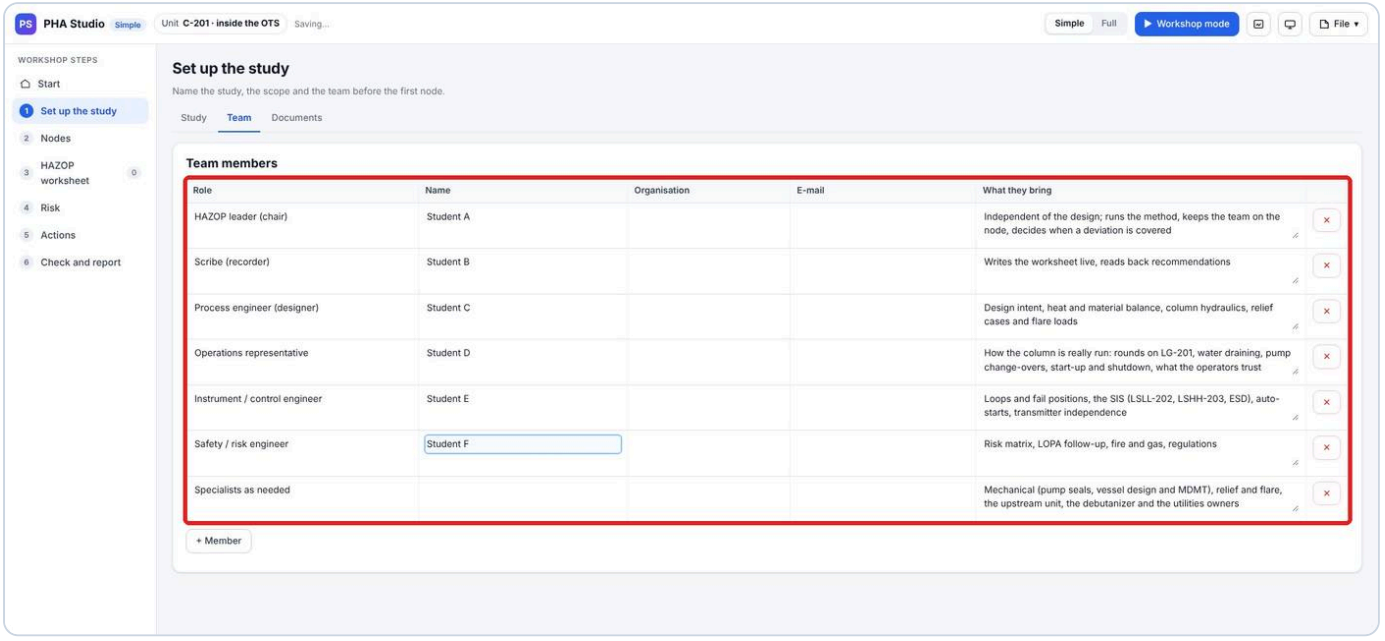
แถบซ้ายคือ 6 ขั้นตามลำดับ: 1 Set up the study · 2 Nodes · 3 HAZOP worksheet · 4 Risk · 5 Actions · 6 Check and report ขั้นที่ทำเสร็จจะมีเครื่องหมาย ✓ — มุมขวาบนสลับ Simple / Full ได้โดยข้อมูลไม่หาย

ตอนที่ 3 · ขั้นที่ 1 Set up the study



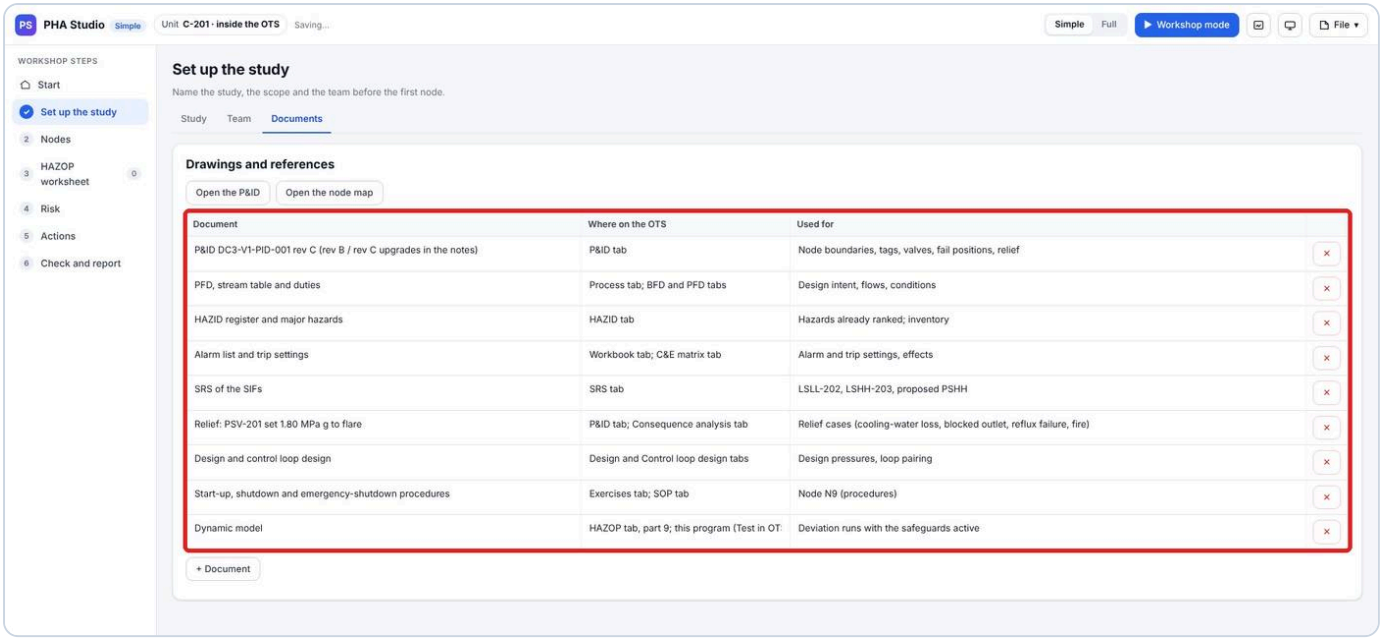
4 Study: ชื่องาน กลุ่ม วันที่ และขอบเขต

กรอกชื่อการศึกษา ชื่อกลุ่ม วันที่ประชุม รายวิชา ส่วน Scope and boundaries เติมไว้ให้ตามขอบเขตใน Tab HAZOP (ตั้งแต่ทางเข้า V-201 ถึง PSV-201 และ SIS) ด้านขวาสรุปวิธีทำ IEC 61882



5 Team: บทบาทในทีม HAZOP

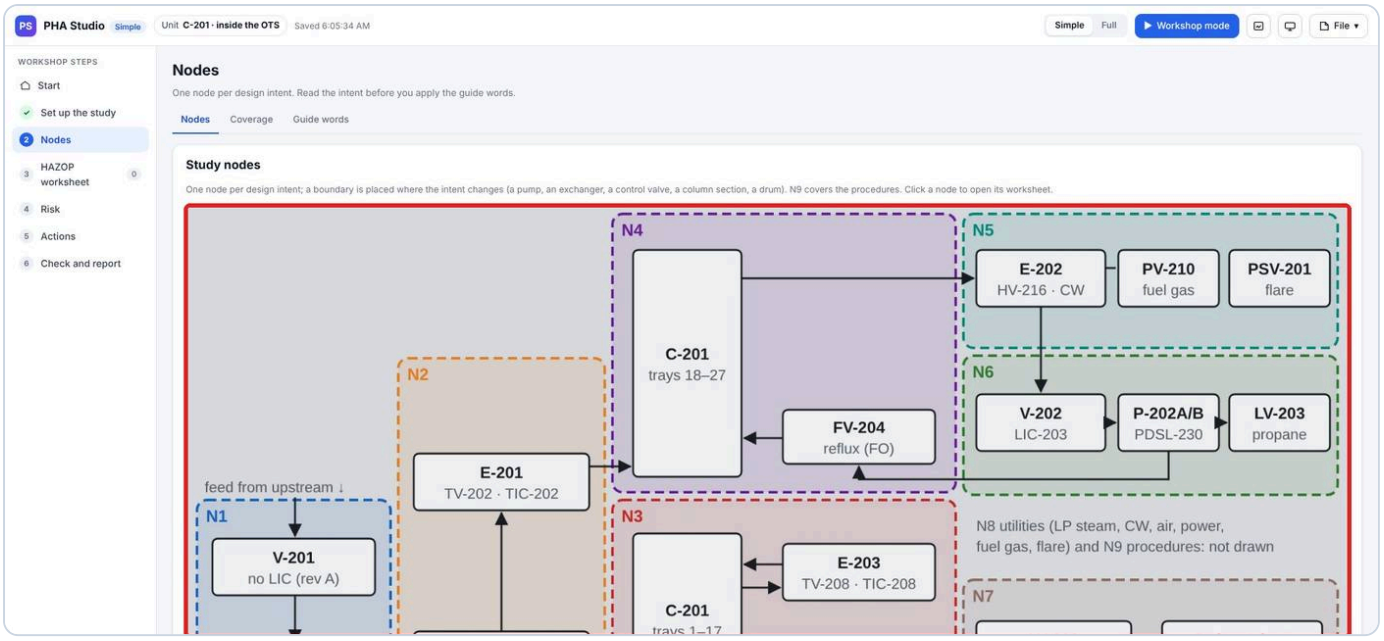
ใส่ชื่อสมาชิกตามบทบาท: HAZOP leader (ผู้นำ ไม่ใช่คนออกแบบ), Scribe (ผู้บันทึก), Process engineer, Operations, Instrument / control, Safety — แต่ละบทบาทมีหน้าที่เขียนไว้ให้



6 Documents: เอกสารที่ใช้

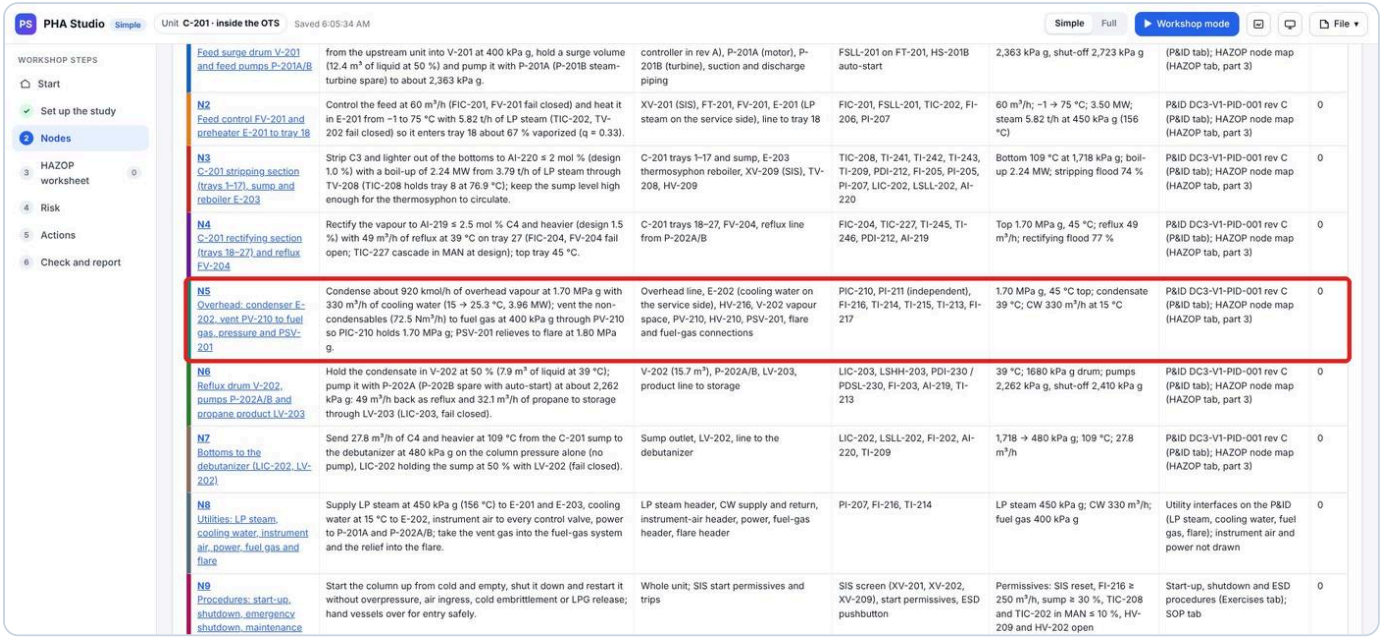
รายการเอกสารและแท็บใน OTS ที่ใช้ประกอบ: P&ID DC3-V1-PID-001 rev C, PFD และ stream table, HAZID, alarm/trip list, SRS, relief (PSV-201 ตั้ง 1.80 MPa g), procedures และ dynamic model

ตอนที่ 4 · ขั้นที่ 2 Nodes



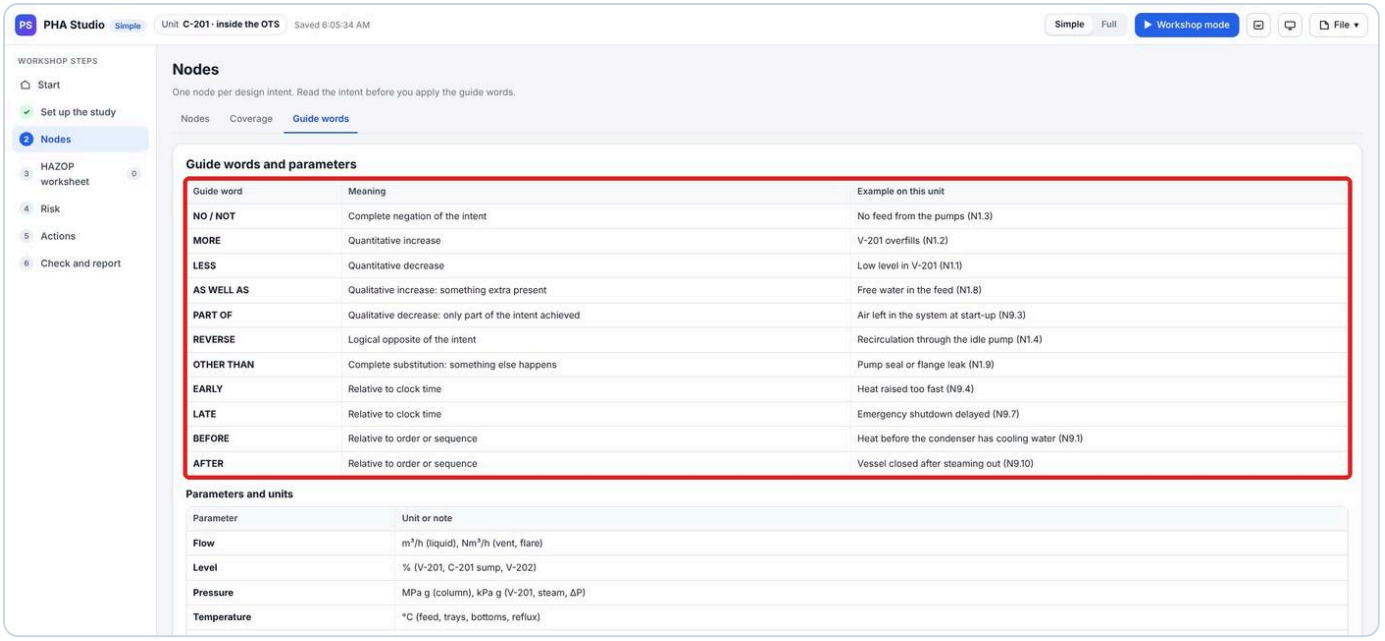
7 Node map ของ C-201

C-201 แบ่งเป็น 9 nodes ตาม design intent ในวิดีโอนี้ทำ node N5: Overhead — condenser E-202, vent PV-210 ไป fuel gas, การคุมความดัน และ PSV-201 (กรอบสีเขียวอมฟ้าขวาบน)



8 อ่าน design intent ของ N5 ก่อนเริ่ม

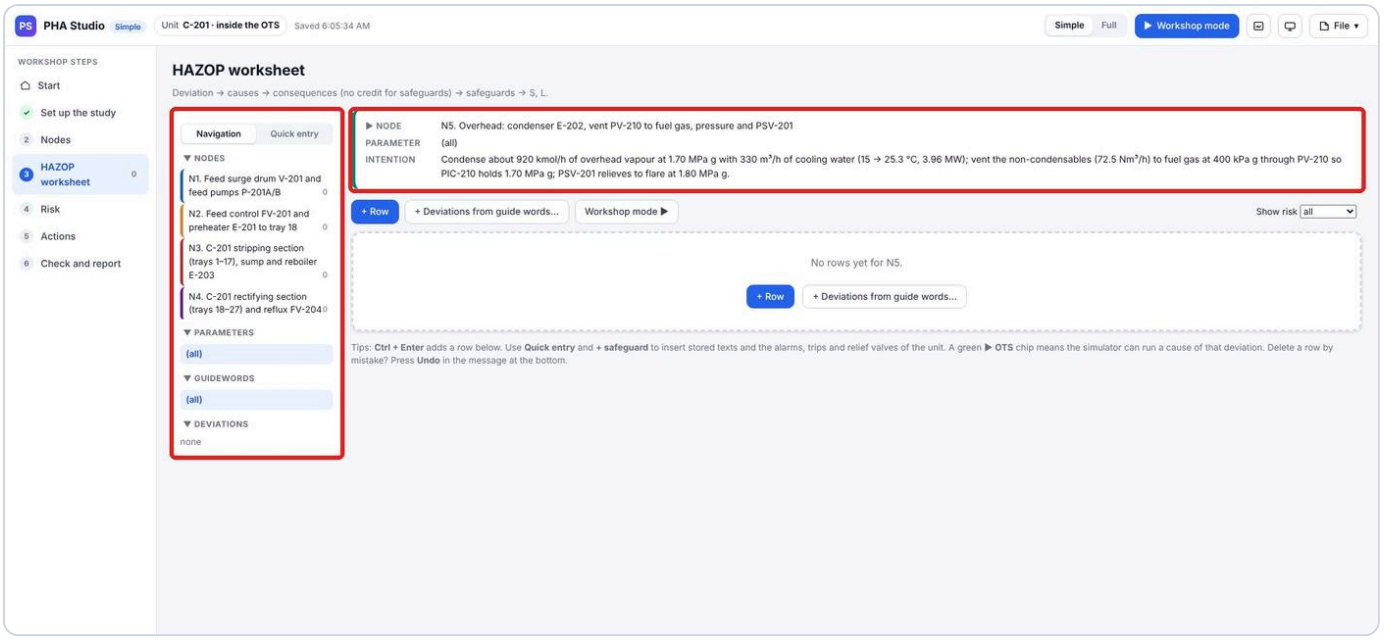
N5: ควบแน่น overhead vapour ~920 kmol/h ที่ 1.70 MPa g ด้วยน้ำหล่อเย็น 330 m³/h, ระบาย non-condensables ทาง PV-210 ให้ PIC-210 คุม 1.70 MPa g และ PSV-201 ระบายไป flare ที่ 1.80 MPa g — อ่านอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และสภาวะออกแบบด้วย



9 Guide words และ parameters

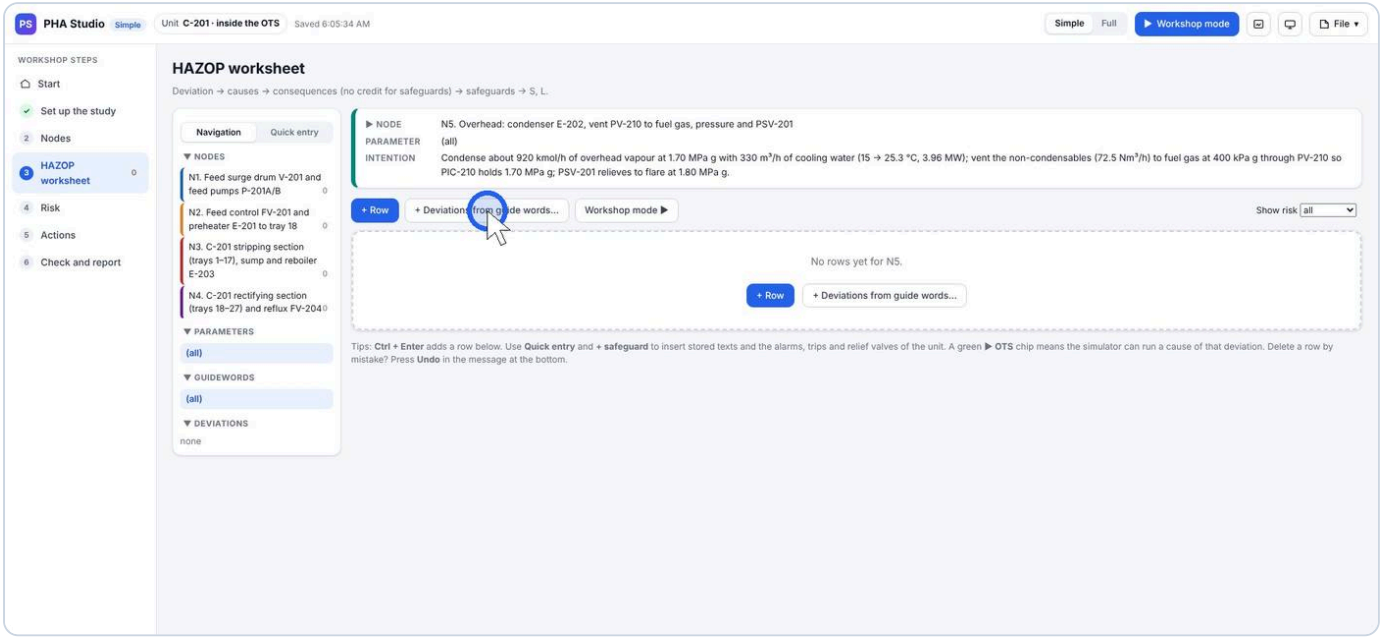
11 guide words ของ IEC 61882 (NO, MORE, LESS, AS WELL AS, PART OF, REVERSE, OTHER THAN, EARLY, LATE, BEFORE, AFTER) พร้อมความหมายและตัวอย่างจาก C-201 — นำไปจับคู่กับ parameter เพื่อได้ deviation

ตอนที่ 5 · ขั้นที่ 3 HAZOP worksheet (แถวแรกแบบละเอียด)



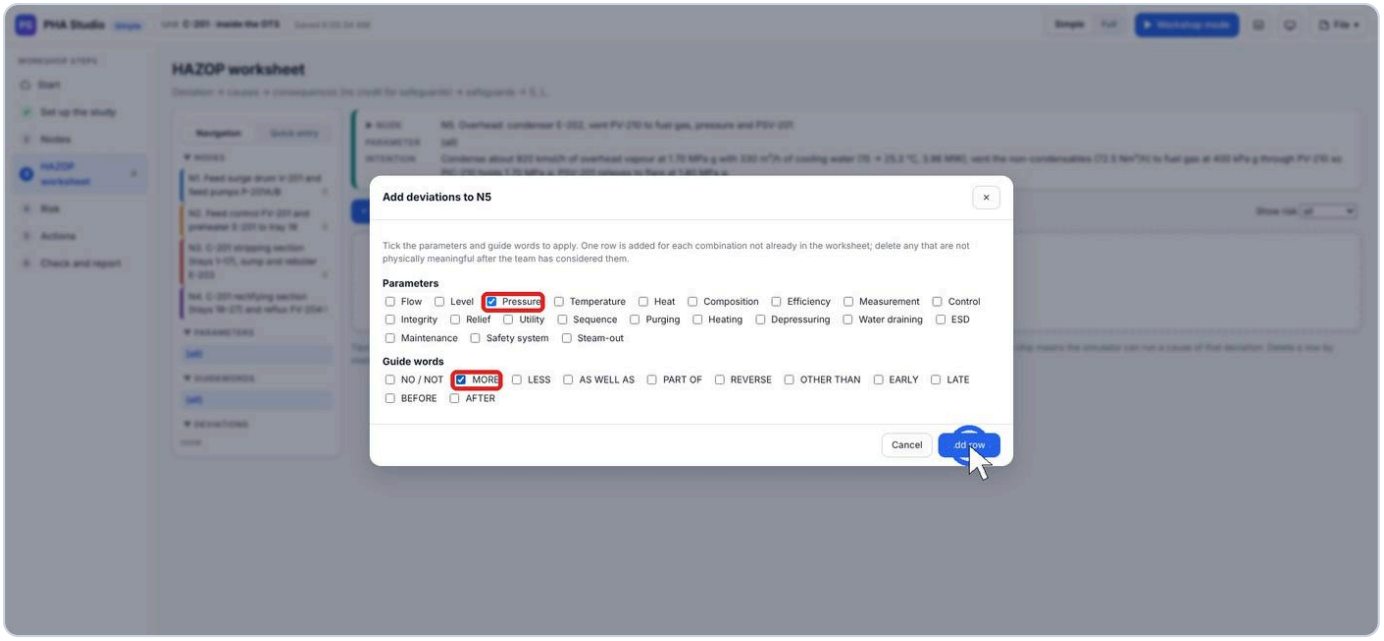
10 เลือก node N5

ในแผง Navigation ทางซ้าย คลิก N5 แถบหัว (banner) แสดง node, parameter และ design intent ไว้ให้อ่านระหว่างทำ — worksheet ยังว่างอยู่



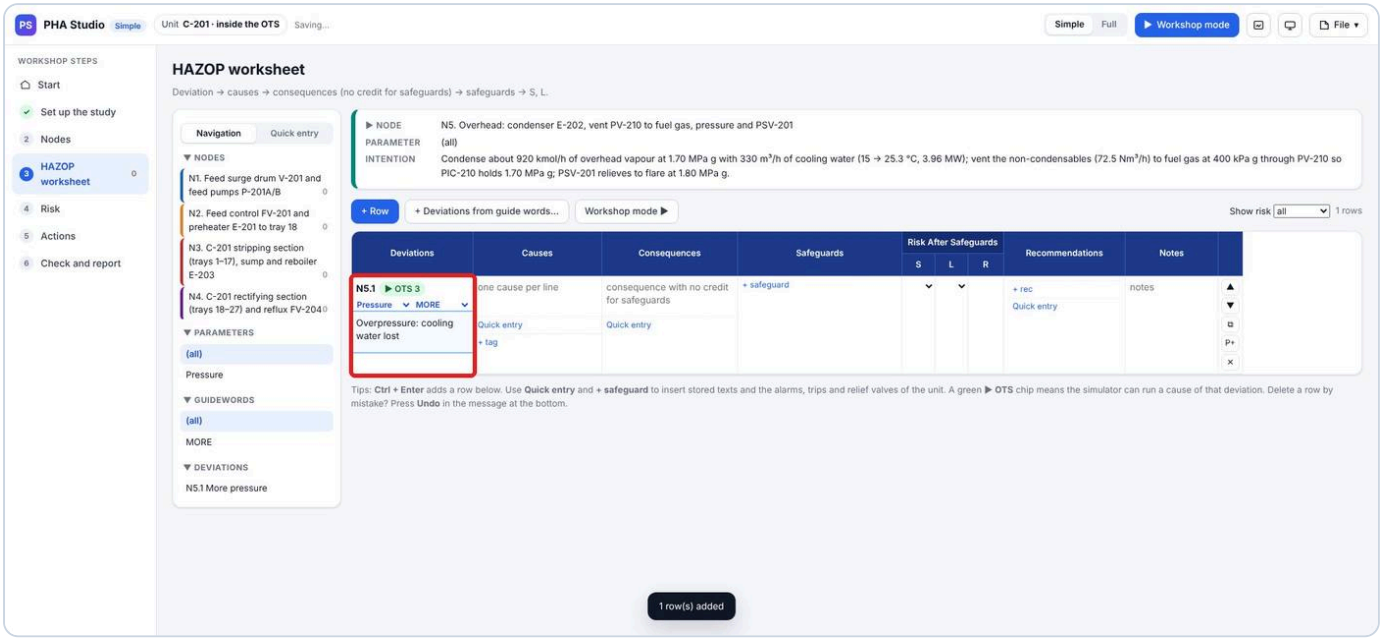
11 + Deviations from guide words...

กดปุ่มนี้เพื่อสร้างแถวจากการจับคู่ parameter × guide word (หรือกด + Row เพื่อเพิ่มทีละแถว)



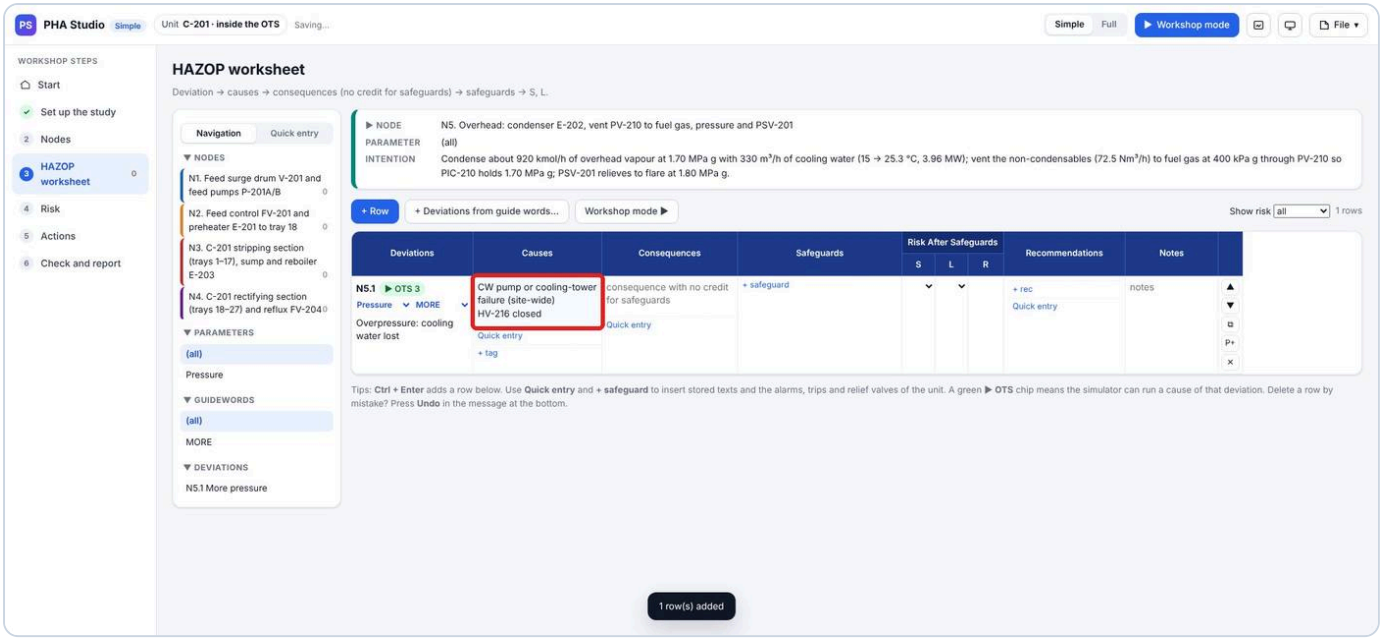
12 ติ๊ก Pressure และ MORE

เลือก parameter = Pressure และ guide word = MORE แล้วกด Add rows — ได้ 1 แถว: N5.1 Pressure MORE (ความดันสูงเกิน)



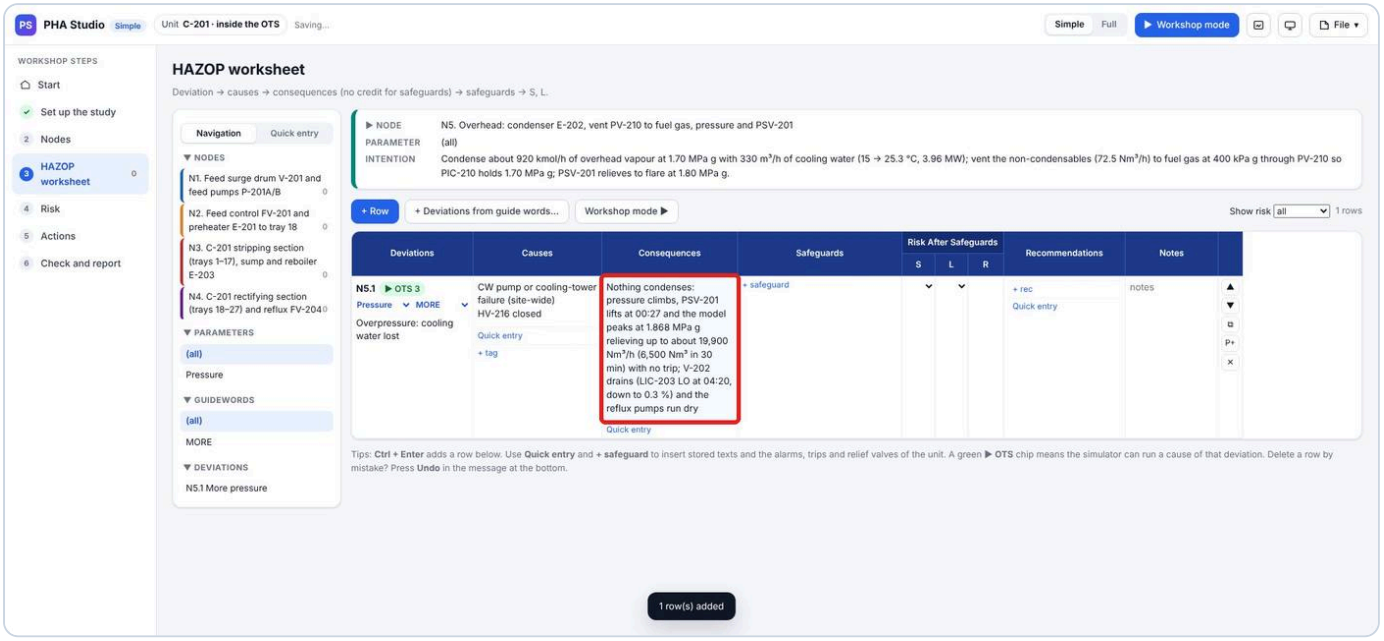
13 Deviation

แถว N5.1 ถูกสร้างพร้อม parameter และ guide word เขียน deviation ให้ชัดว่าหมายถึงอะไร: "Overpressure: cooling water lost" — สังเกตชิป ▶ OTS 3 แปลว่า OTS จำลองสาเหตุของ deviation นี้ได้ 3 แบบ



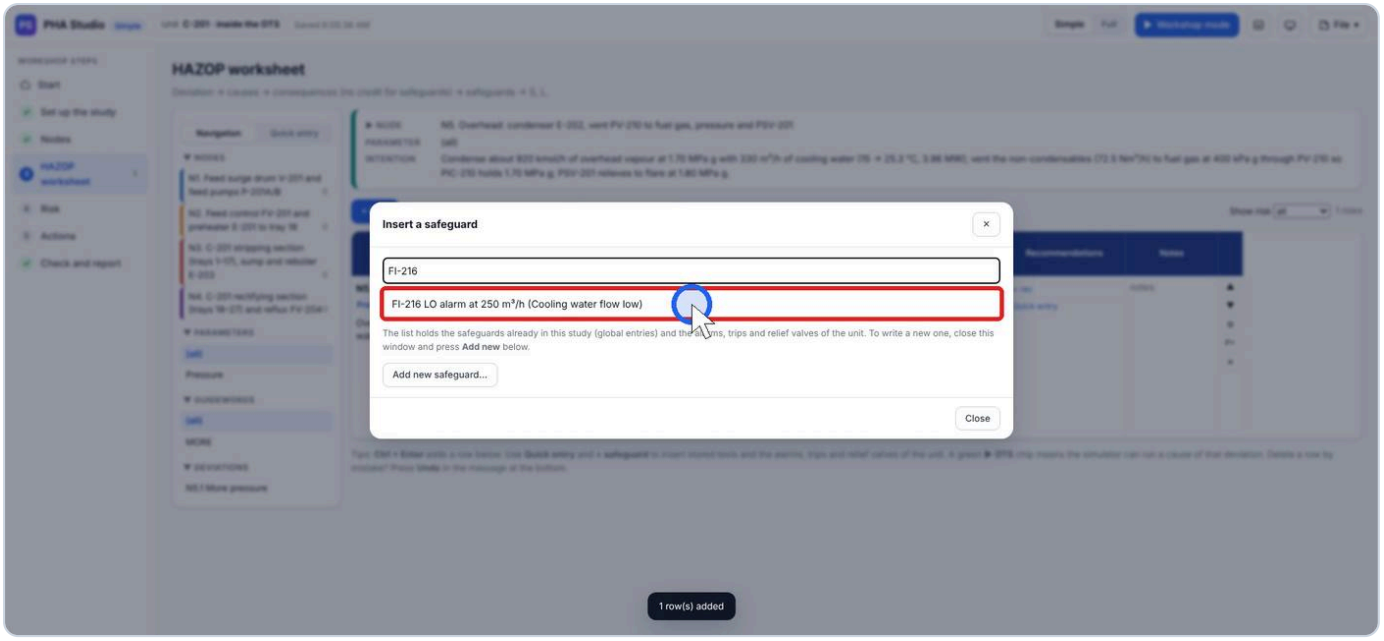
14 Causes: หนึ่งสาเหตุต่อบรรทัด

สาเหตุที่ทำให้เกิด deviation นี้: ปั๊มน้ำหล่อเย็นหรือ cooling tower ล้ม (ทั้ง site), HV-216 ถูกปิด — ใช้ + tag แทรก tag ของ OTS หรือ Quick entry แทรกข้อความที่เก็บไว้



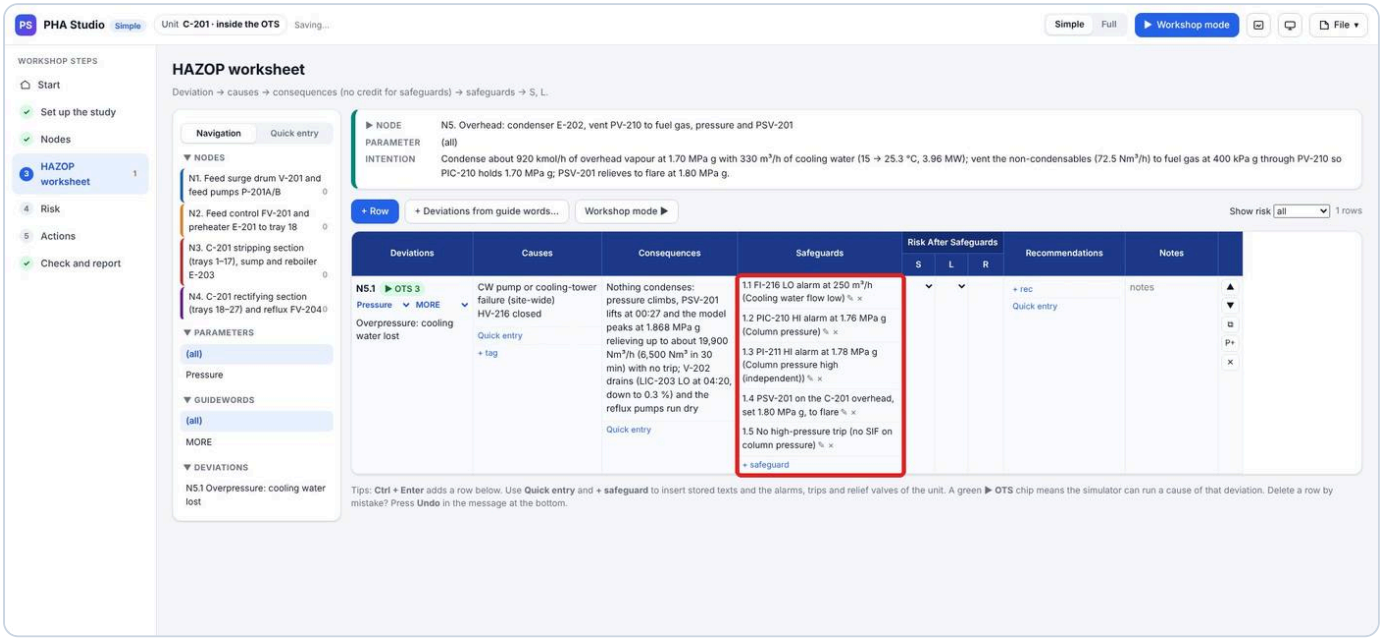
15 Consequences: ไม่ให้เครดิต safeguards

ผลที่ตามมาแบบเลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ ยังไม่นับ safeguards: ไม่มีอะไรควบแน่น ความดันขึ้น PSV-201 ยกที่ 00:27 สูงสุด 1.868 MPa g ระบาย ~19,900 Nm³/h ไม่มี trip และ V-202 แห้ง (ตัวเลขจากการรันโมเดล)



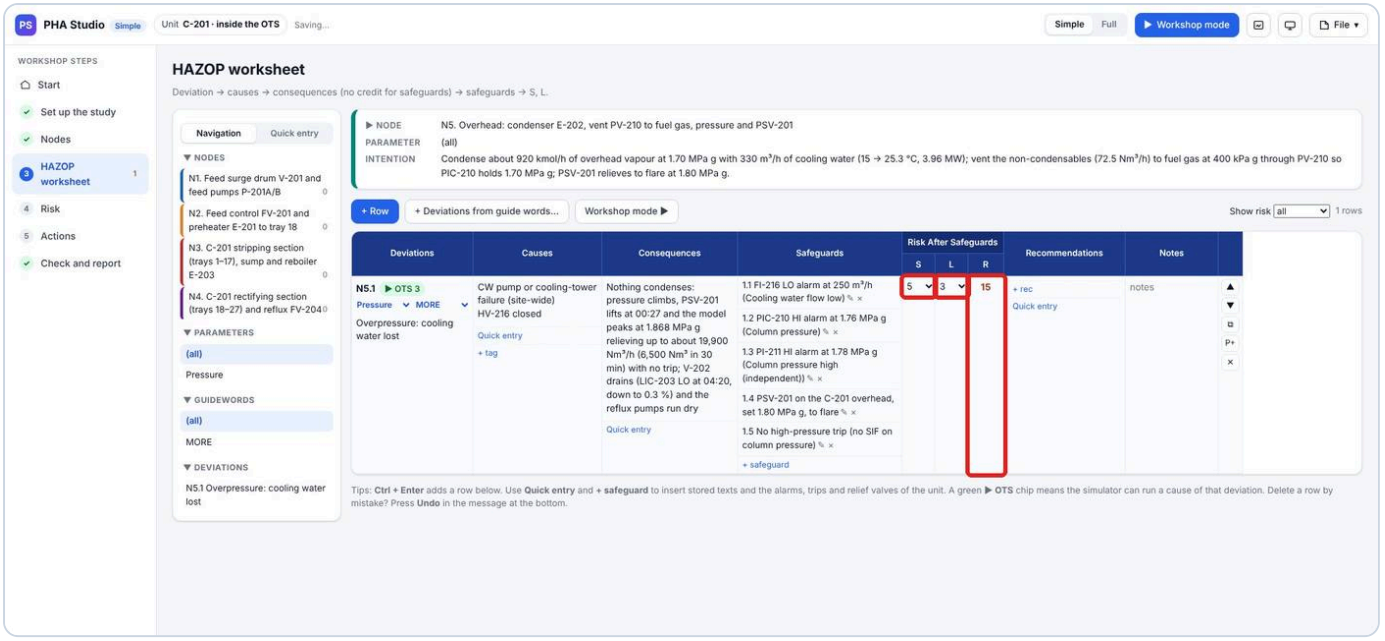
16 + safeguard: เลือกจากรายการ

กด + safeguard แล้วพิมพ์กรองรายการ (เช่น FI-216) รายการมาจาก alarm, trip, PSV และ fail position ของ OTS คลิกเลือกเพื่อใส่ — safeguard ที่ใช้แล้วจะเป็น linked entry ใช้ซ้ำได้ทั้งงาน



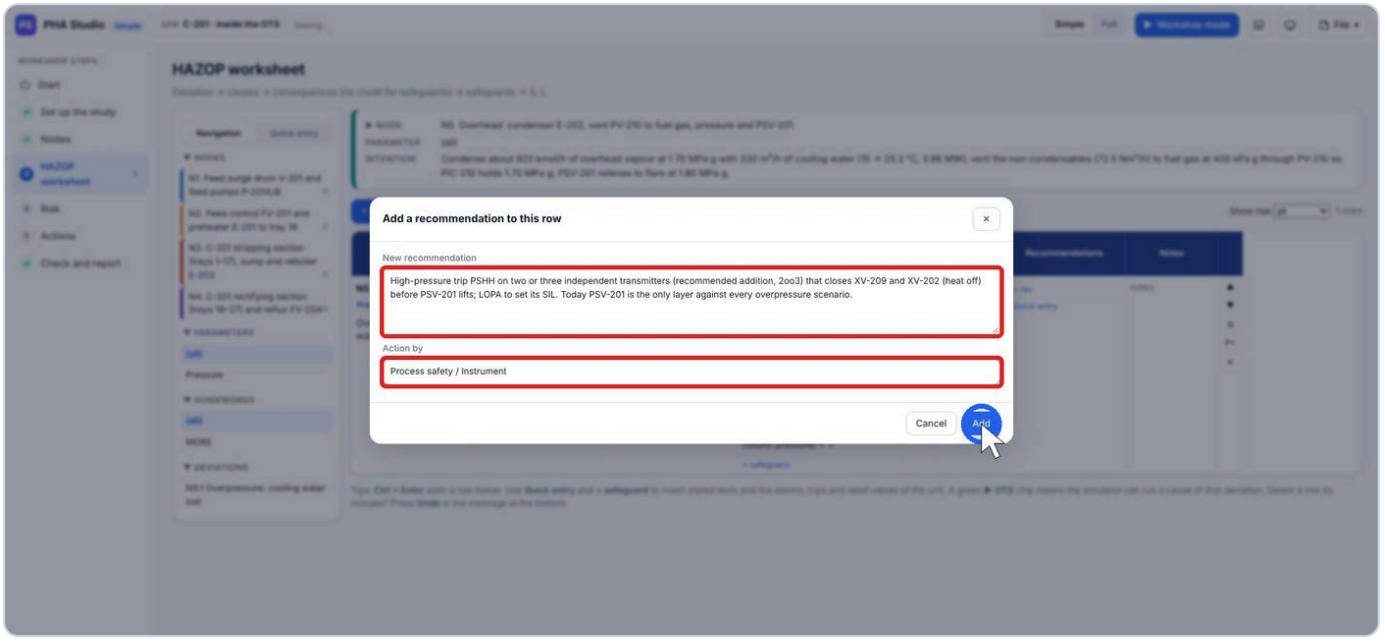
17 Safeguards ที่มีอยู่แล้วในแบบ

ได้ 4 safeguards: FI-216 LO, PIC-210 HI, PI-211 HI และ PSV-201 และบันทึกข้อสังเกต "ไม่มี high-pressure trip" — ✎ แก้ข้อความ (Global หรือ Local), × เอาออกจากแถว



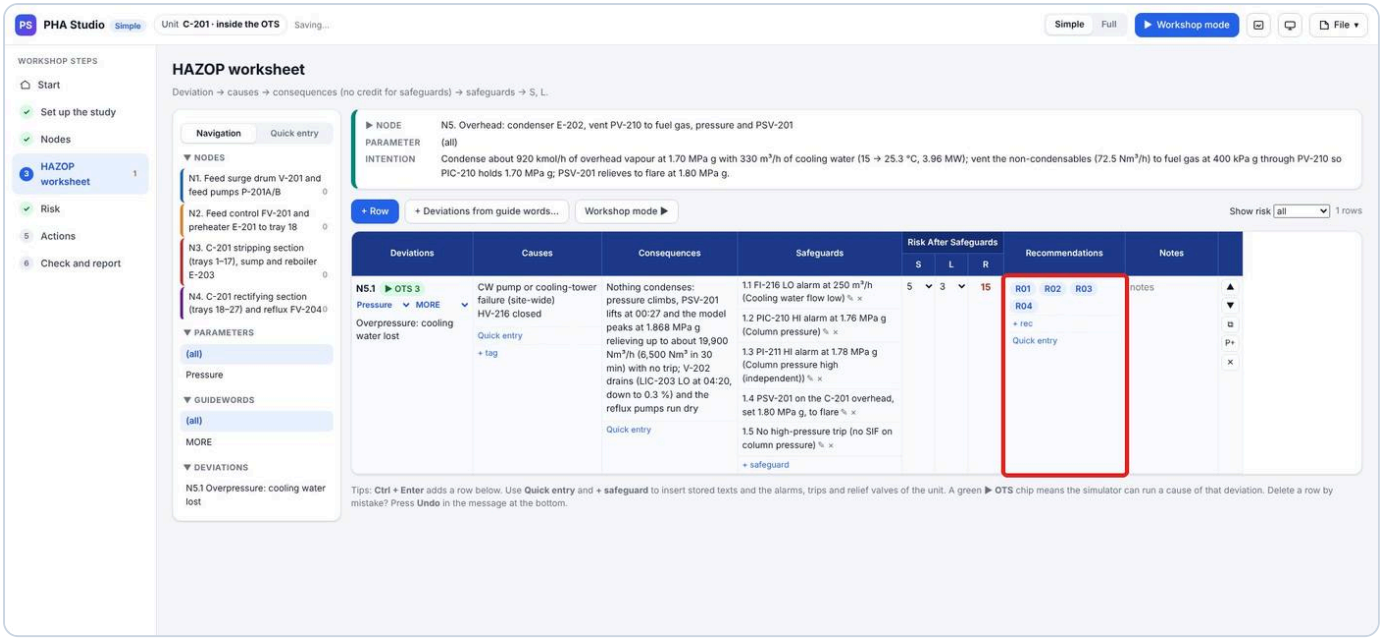
18 Risk: S และ L

S = 5 (ผลรุนแรงสุด: ภาชนะแตก ไม่นับ safeguards) และ L = 3 (โอกาสเมื่อ safeguards ทำงานตามแบบ) → R = 15 อยู่ในระดับ High ไม่ยอมรับตามที่เป็นอยู่ ต้องมี recommendation และ LOPA



19 + rec: เขียน recommendation

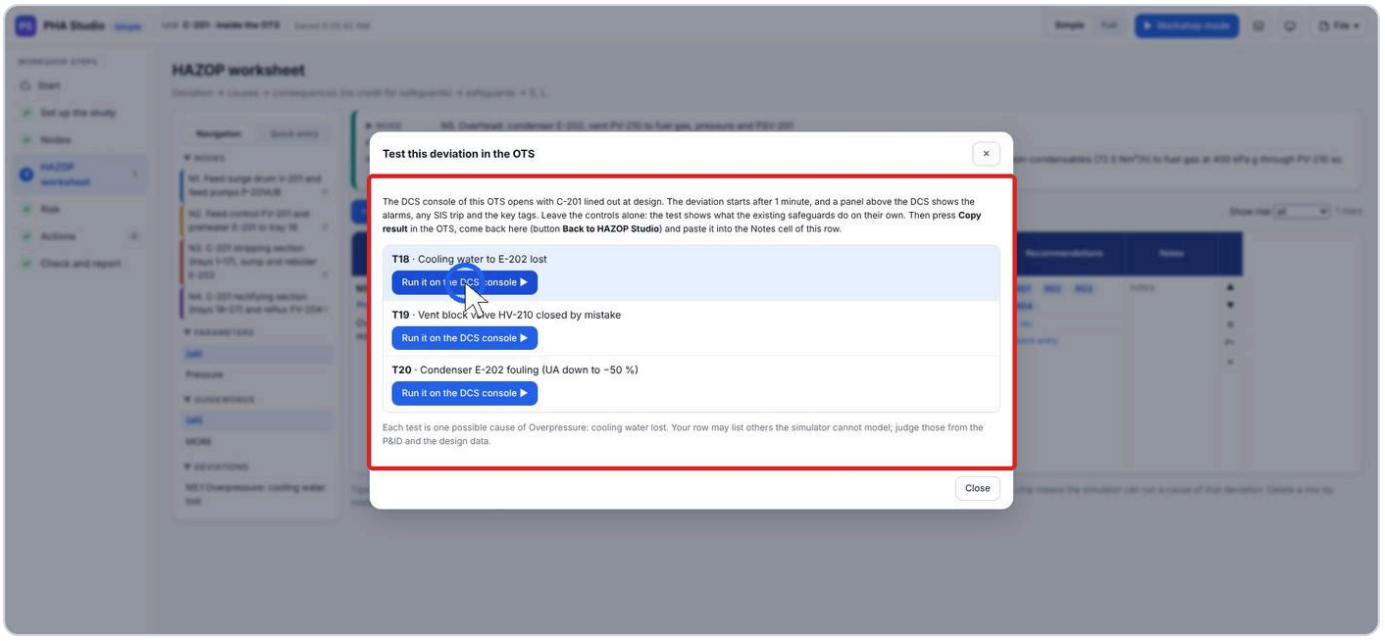
กด + rec พิมพ์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง และฝ่ายที่รับผิดชอบ: high-pressure trip PSHH บน transmitter อิสระ 2oo3 ที่ตัดความร้อนก่อน PSV-201 ยก แล้วกด Add



20 Recommendations ของแถวนี้

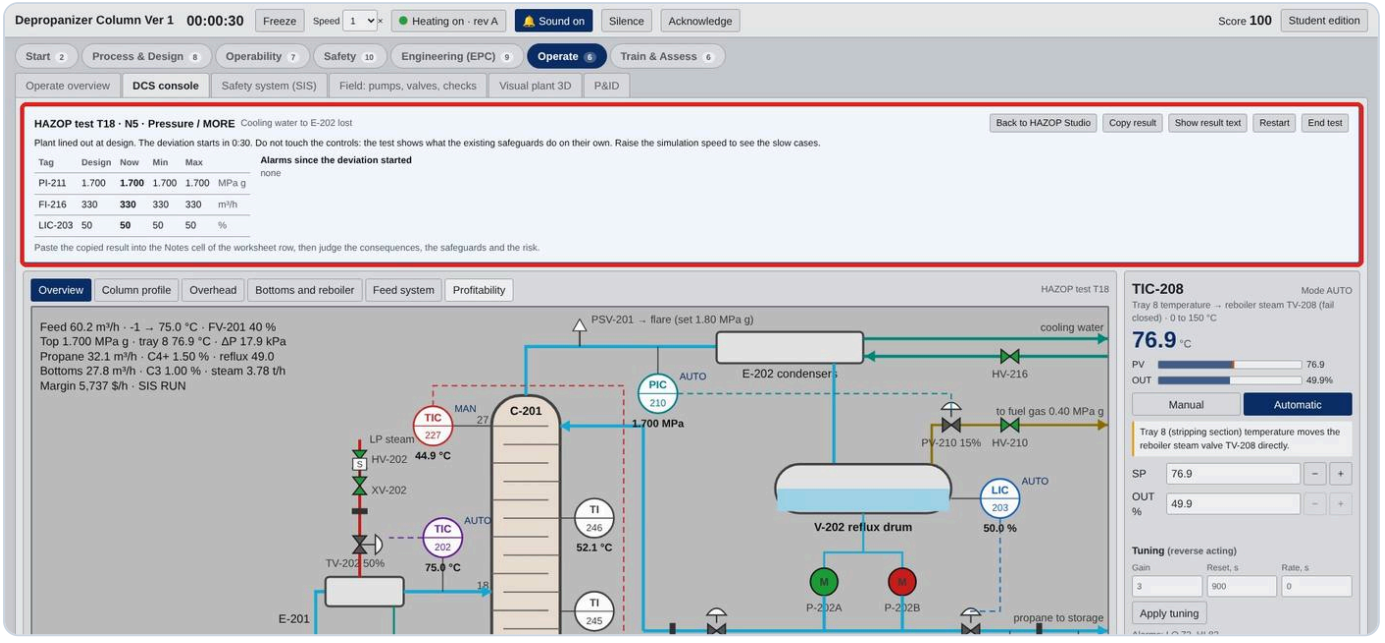
เพิ่มอีก 3 ข้อแบบเดียวกัน: flare study สำหรับ CW loss ทั้ง site, LSLL บน V-202 และ LOPA ของแถว High — recommendation ที่มีอยู่แล้วเลือกผูกซ้ำได้จากช่อง "...or link"

ตอนที่ 6 · ทดสอบ deviation บน OTS



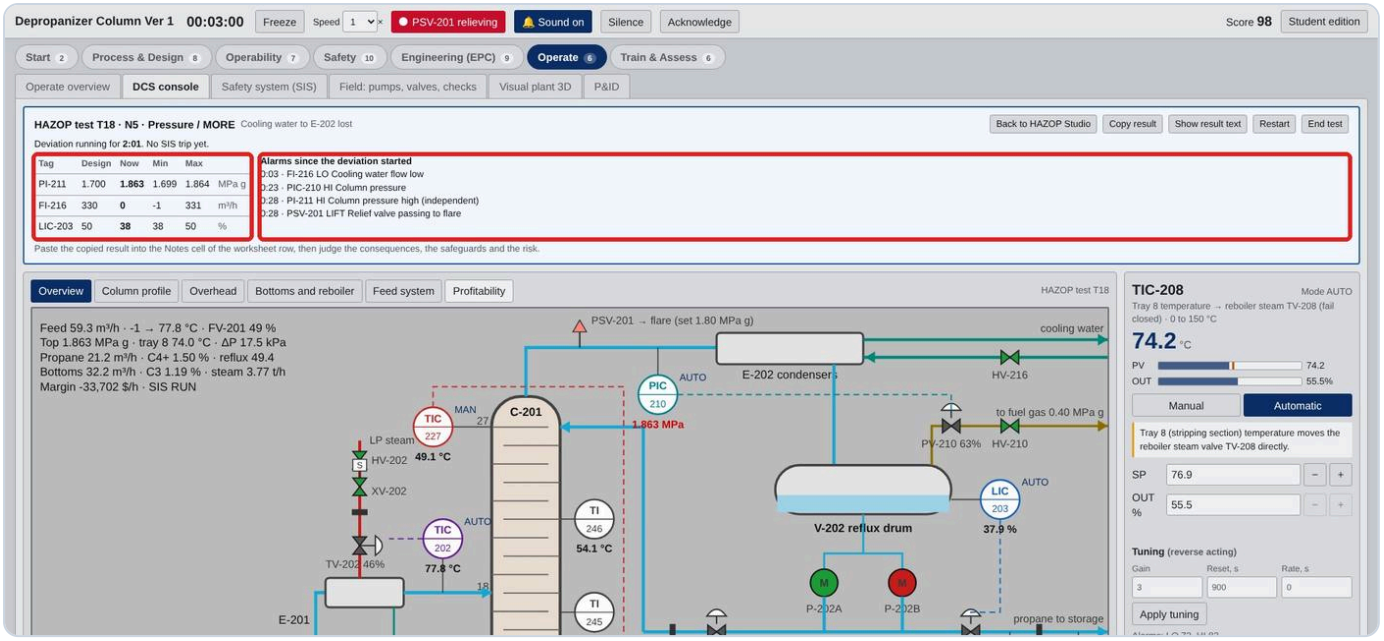
21 ▶ OTS: เลือกการทดสอบ

คลิกชิป ▶ OTS 3 ได้ 3 การทดสอบของ Pressure MORE: T18 cooling water หาย, T19 vent block valve ปิด, T20 condenser fouling — กด Run it on the DCS console ▶ ที่ T18



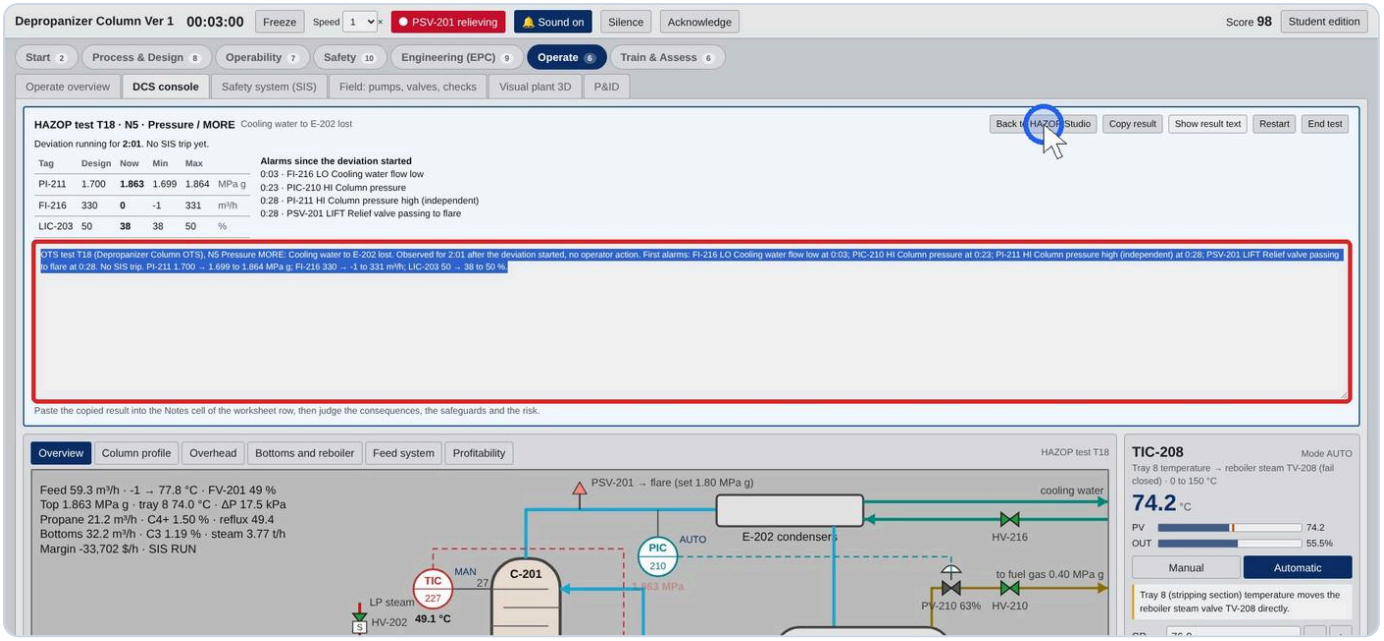
22 DCS console: แผงทดสอบ

OTS เปิด DCS console ที่สภาวะออกแบบ deviation จะเริ่มที่ 1:00 ห้ามแตะ control — การทดสอบดูว่า safeguards ที่มีอยู่ทำอะไรได้เอง ใช้ Speed เร่งเวลาได้



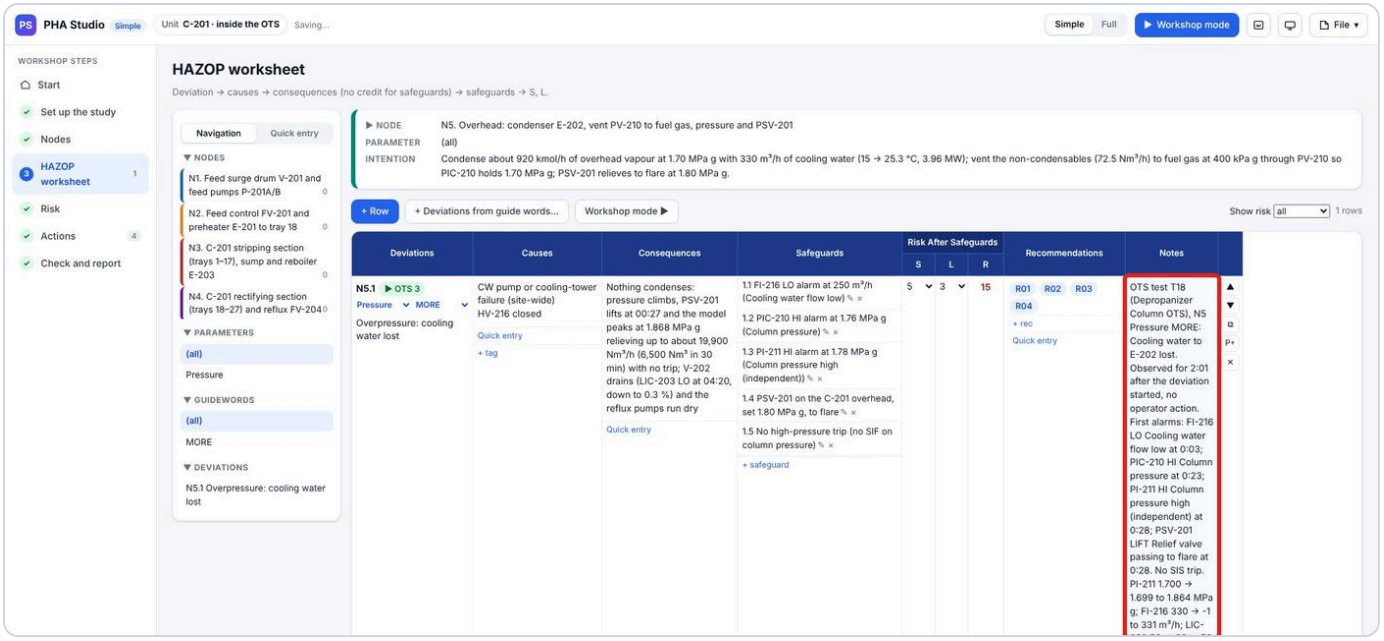
23 ผลการทดสอบ

ผลหลังเริ่ม 2 นาที: FI-216 LO ที่ 0:02, PIC-210 HI 0:22, PI-211 HI และ PSV-201 ยกที่ 0:27, PI-211 สูงสุด ~1.87 MPa g ไม่มี SIS trip — ยืนยันว่า PSV-201 เป็นชั้นป้องกันเดียว



24 Copy result

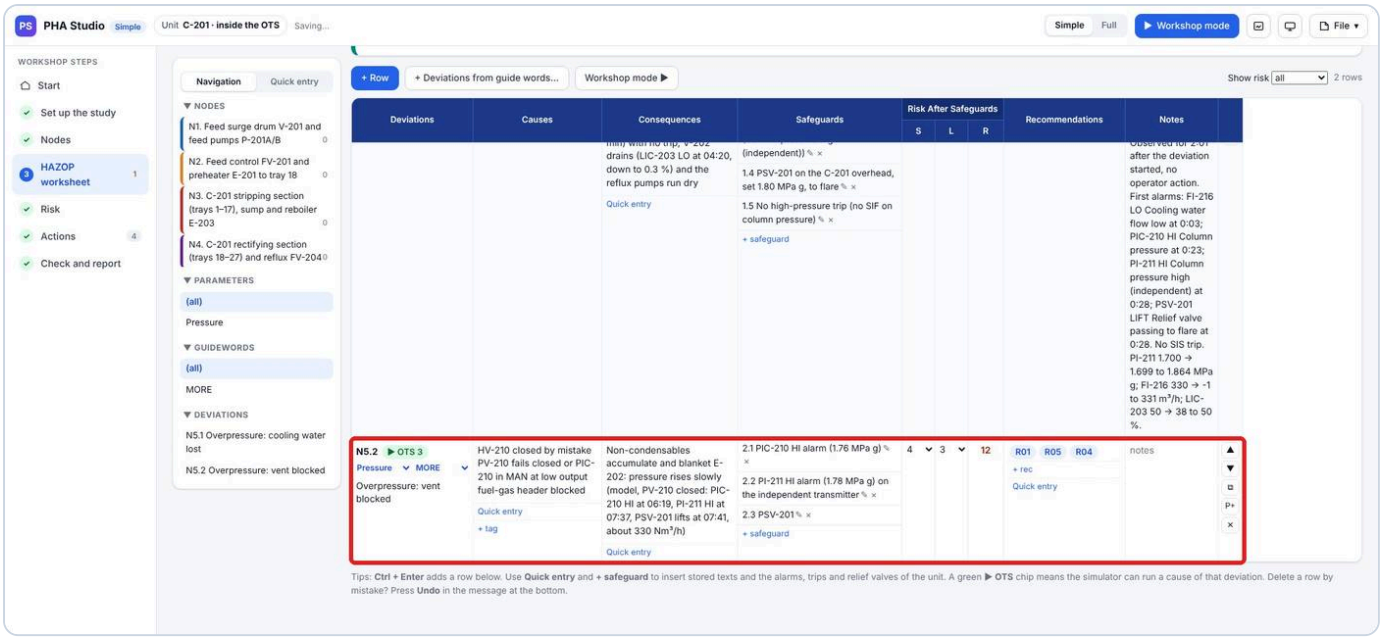
กด Copy result (หรือ Show result text) ได้ข้อความสรุปผล แล้วกด Back to HAZOP Studio



25 วางผลลงใน Notes

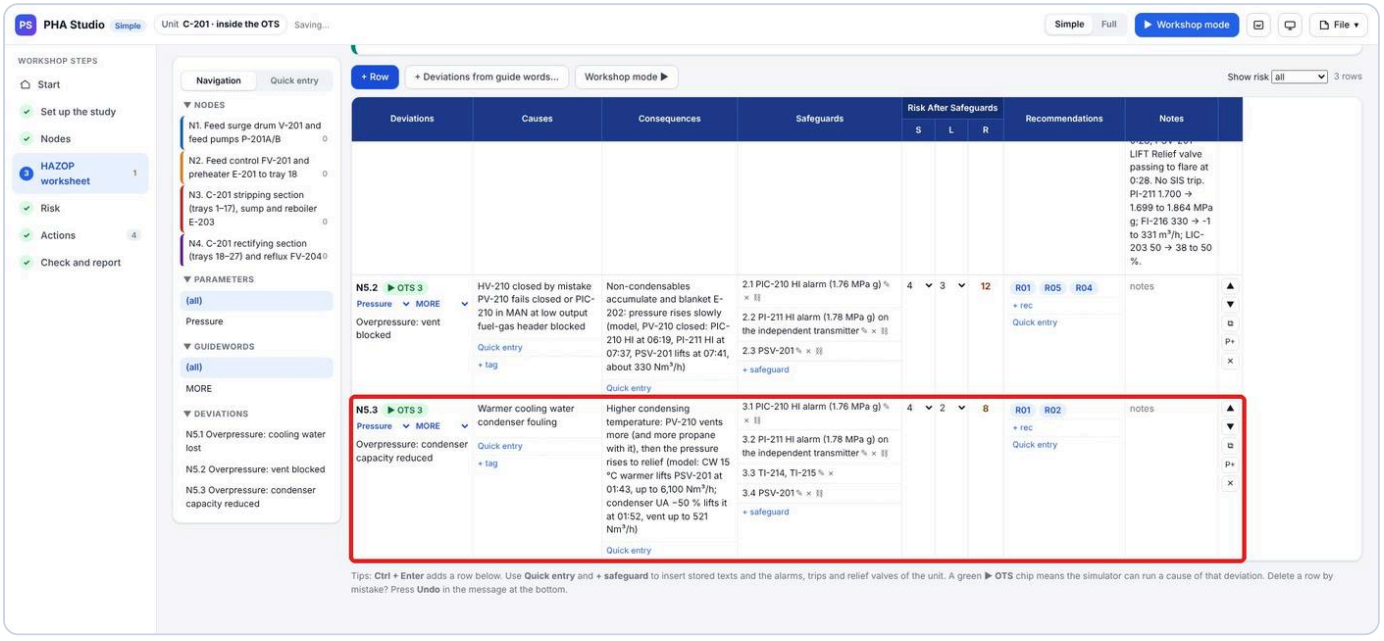
วางข้อความลงช่อง Notes ของแถว N5.1 — ผลจริงจากโมเดลช่วยยืนยัน consequence, safeguards และ S × L ที่ทีมให้ไว้

ตอนที่ 7 · แถวที่เหลือของ N5



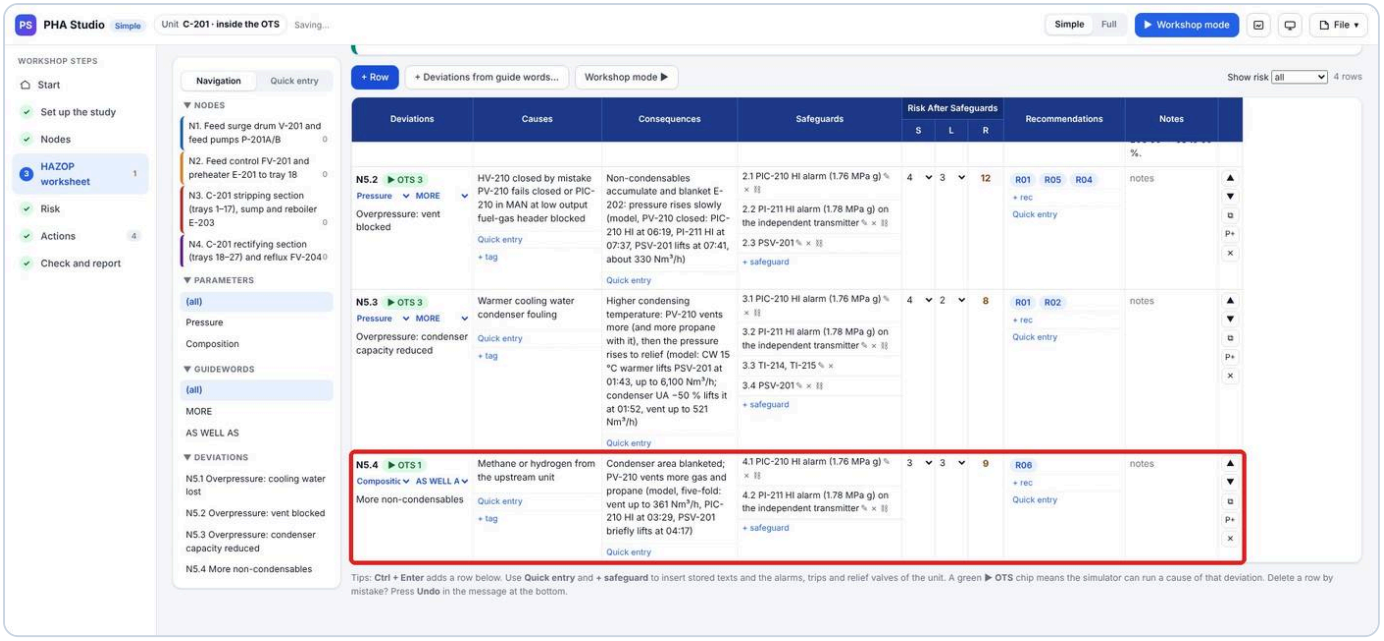
26 N5.2 Pressure MORE · Overpressure: vent blocked

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — HV-210 ถูกปิดผิดพลาด, PV-210 fail closed หรือ PIC-210 ค้างใน MAN — ความดันขึ้นช้ากว่า แต่ PSV-201 ก็ยังเป็นชั้นเดียว · S 4 × L 3 = 12 (High)



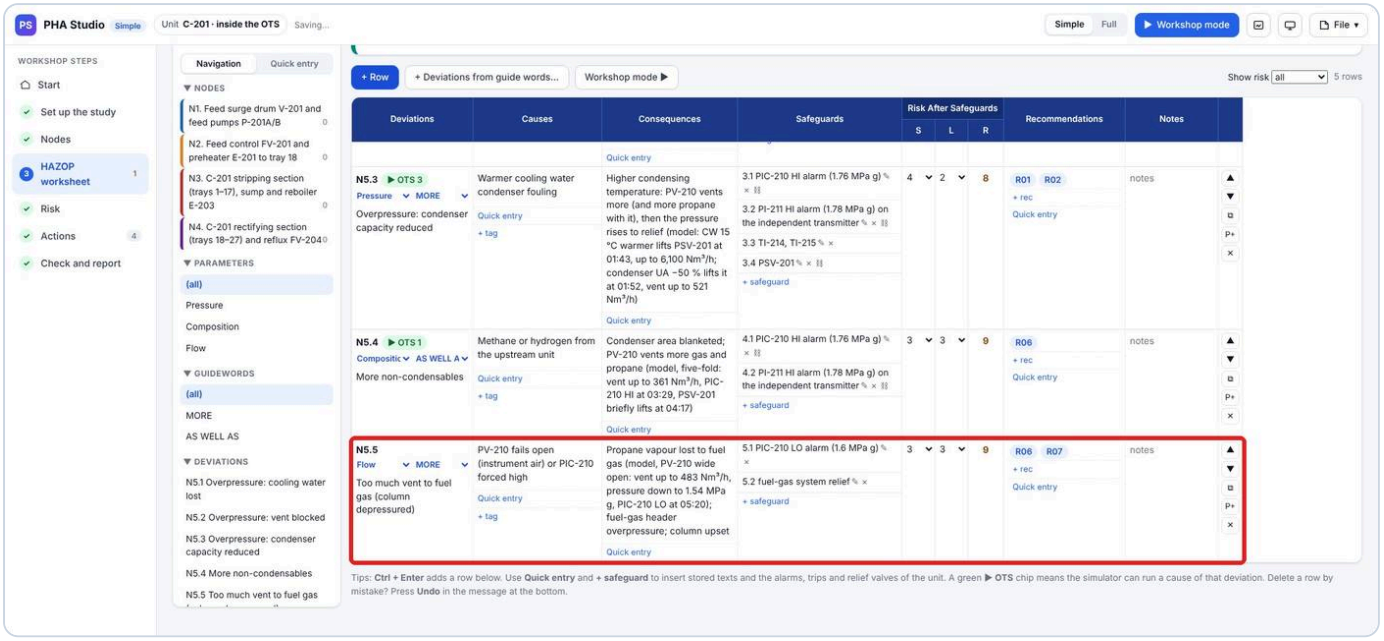
27 N5.3 Pressure MORE · Overpressure: condenser capacity reduced

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — น้ำหล่อเย็นอุ่นขึ้นหรือ condenser fouling — condenser รับภาระได้น้อยลง ความดันขึ้นจน vent และ PSV ทำงาน · S 4 × L 2 = 8 (Medium)



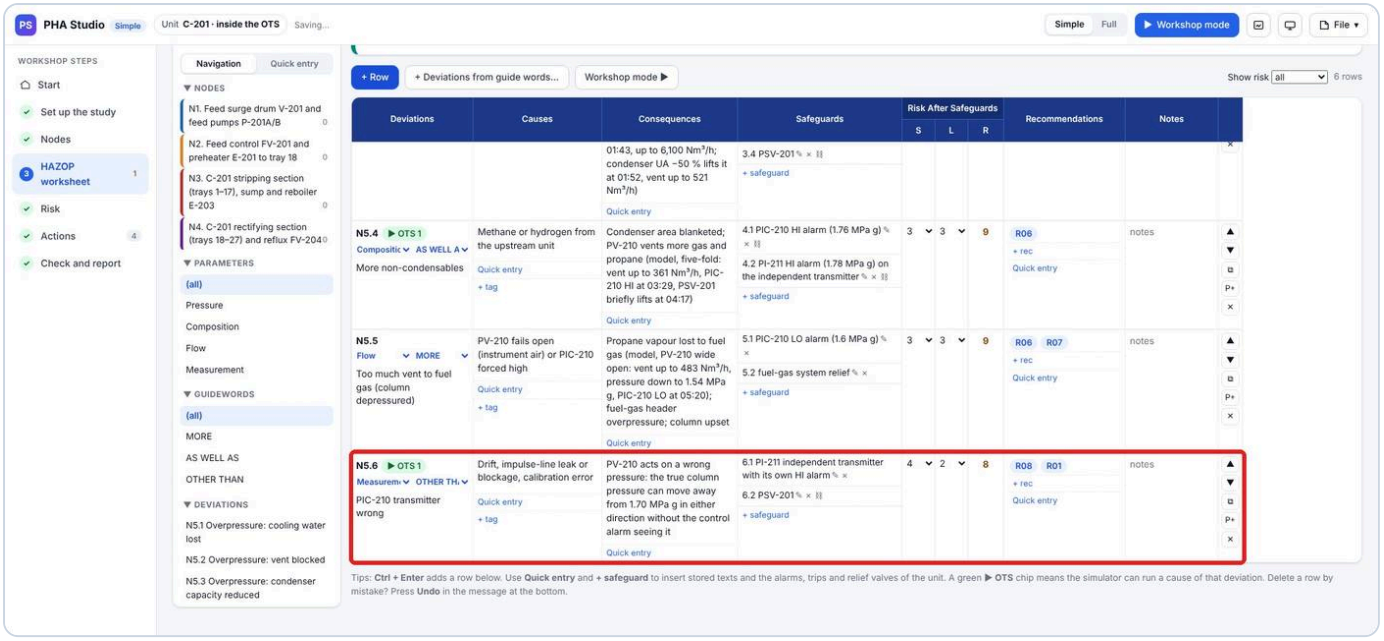
28 N5.4 Composition AS WELL AS · More non-condensables

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — มีเทนหรือไฮโดรเจนจาก upstream มากขึ้น — non-condensables คลุม E-202 ความดันขึ้นช้า ๆ · S 3 × L 3 = 9 (Medium)



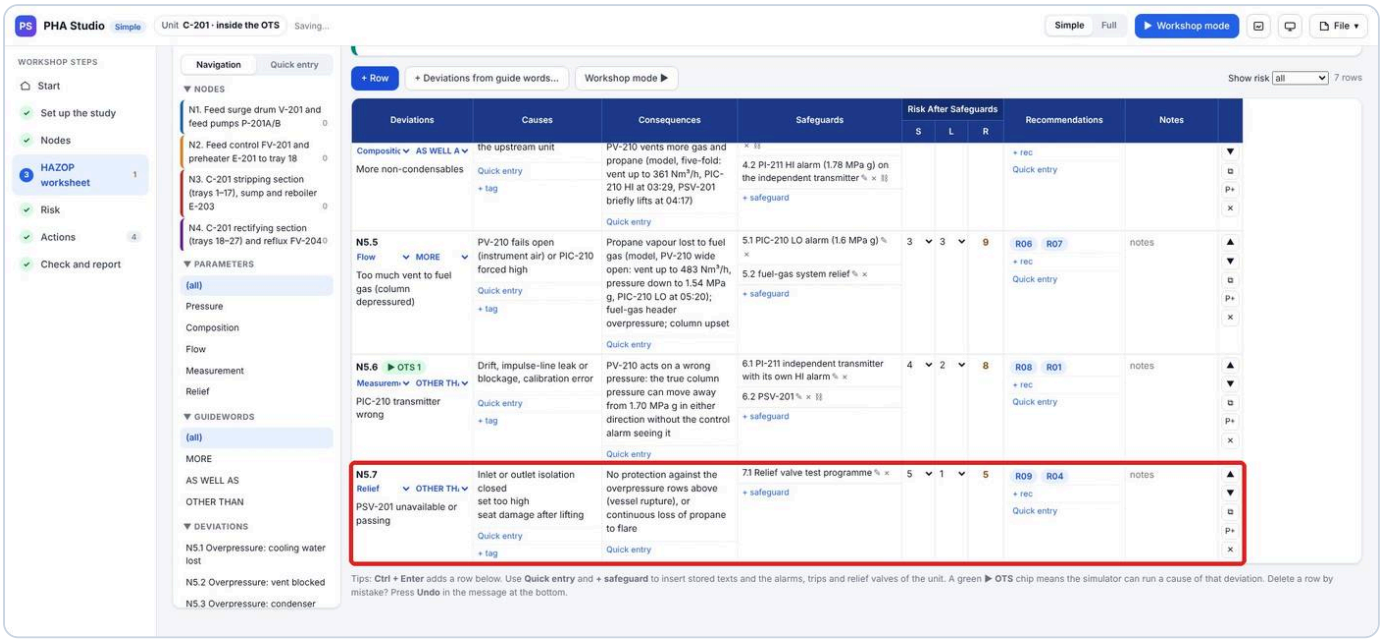
29 N5.5 Flow MORE · Too much vent to fuel gas (column depressured)

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — PV-210 fail open (ลมเครื่องมือวัดหาย) หรือ PIC-210 สั่งเปิดมาก — คอลัมน์ depressure ลงระบบ fuel gas · S 3 × L 3 = 9 (Medium)



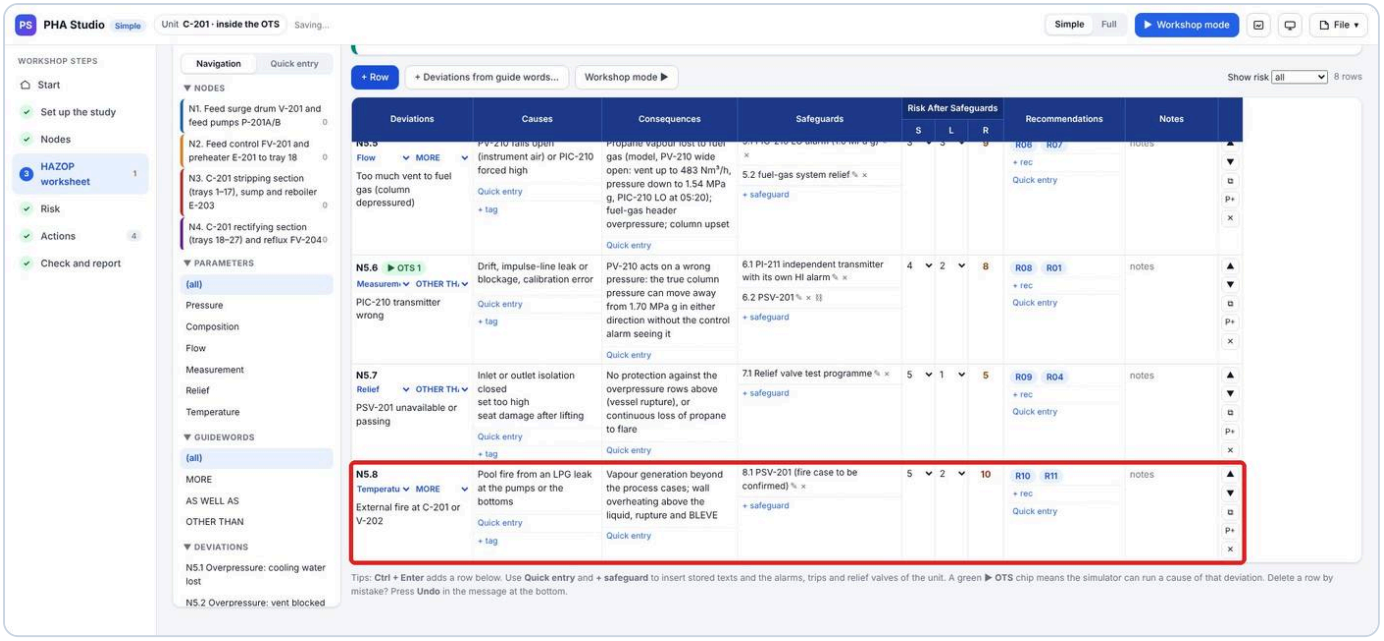
30 N5.6 Measurement OTHER THAN · PIC-210 transmitter wrong

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — transmitter ของ PIC-210 อ่านผิด (drift, impulse line อุดตัน) — controller คุมค่าผิด PI-211 คือตัวตรวจสอบอิสระ · S 4 × L 2 = 8 (Medium)



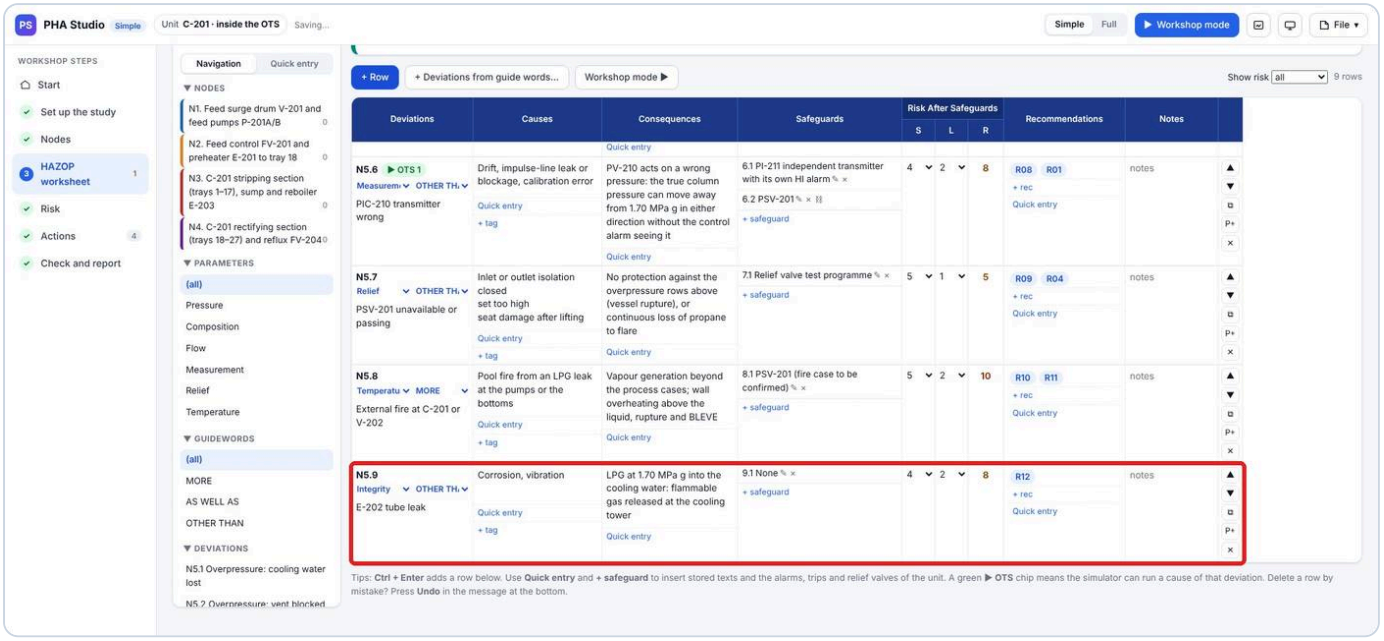
31 N5.7 Relief OTHER THAN · PSV-201 unavailable or passing

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — PSV-201 ใช้ไม่ได้หรือรั่ว (block valve ปิด, ตั้งค่าสูงไป, seat เสีย) — ชั้นป้องกันสุดท้ายหายไป · S 5 × L 1 = 5 (Medium)



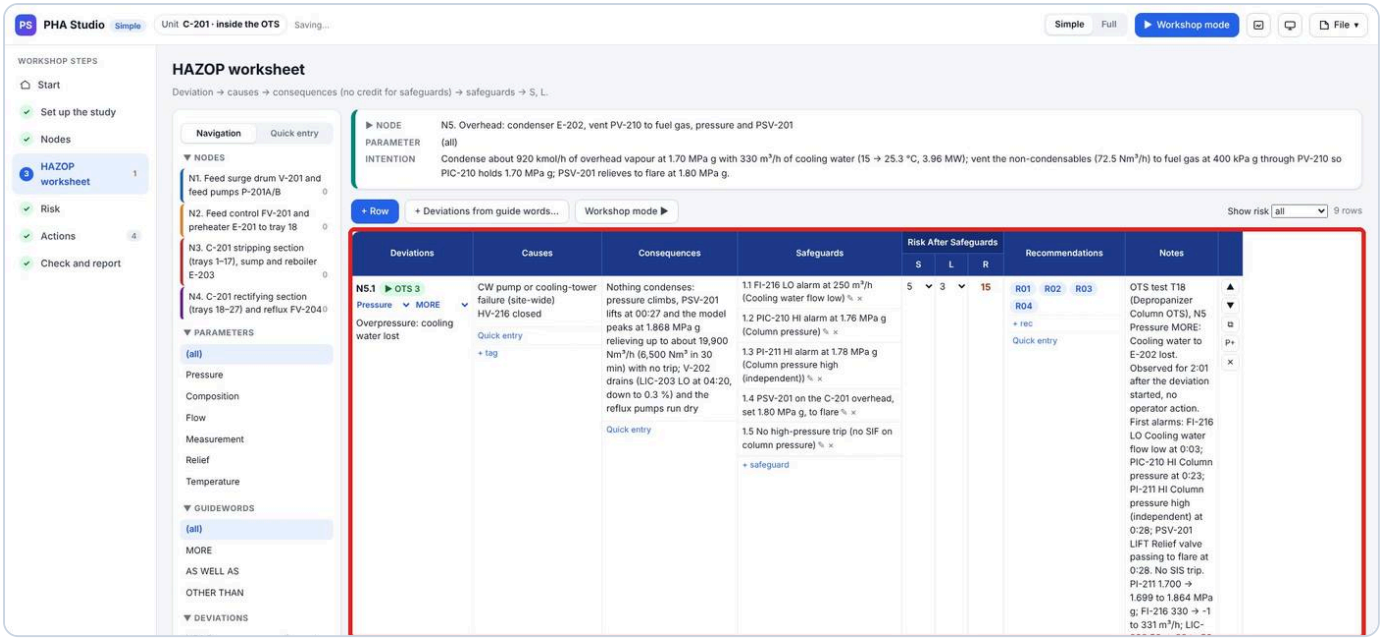
32 N5.8 Temperature MORE · External fire at C-201 or V-202

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — ไฟไหม้ภายนอกที่ C-201 หรือ V-202 จาก LPG รั่ว — ต้องยืนยัน fire case ของ PSV-201 · S 5 × L 2 = 10 (High)



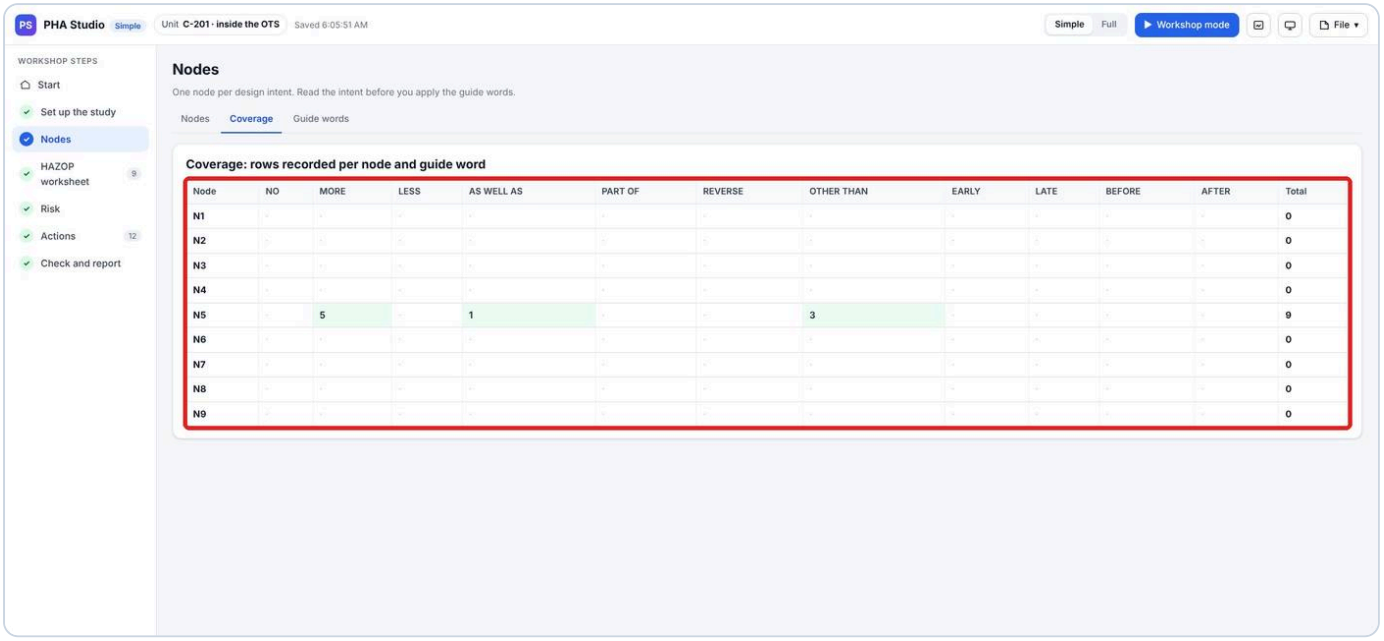
33 N5.9 Integrity OTHER THAN · E-202 tube leak

กด + Row เลือก parameter / guide word แล้วกรอกแบบเดียวกับแถวแรก — ท่อใน E-202 รั่ว — LPG ความดันสูงรั่วเข้าระบบน้ำหล่อเย็น · S 4 × L 2 = 8 (Medium)



34 N5 ครบ 9 แถว

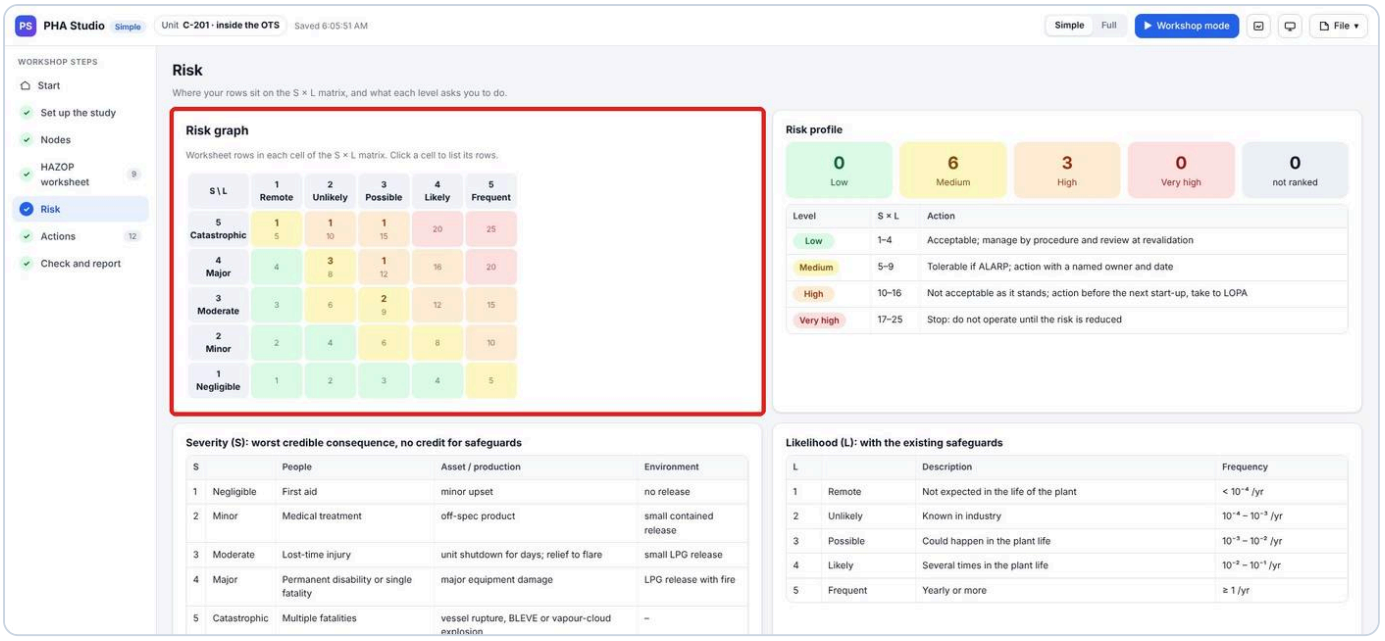
node N5 ครบทุก deviation ที่ทีมพิจารณา (full recording): Pressure MORE 3 แถว, Composition, Flow, Measurement, Relief, Temperature และ Integrity — ตัวกรอง Show risk ใช้ดูเฉพาะแถว High



35 Nodes ▸ Coverage

ตาราง node × guide word แสดงว่าแต่ละ node ใช้ guide word ใดแล้ว — ใช้ตรวจว่าไม่ลืมคำใด

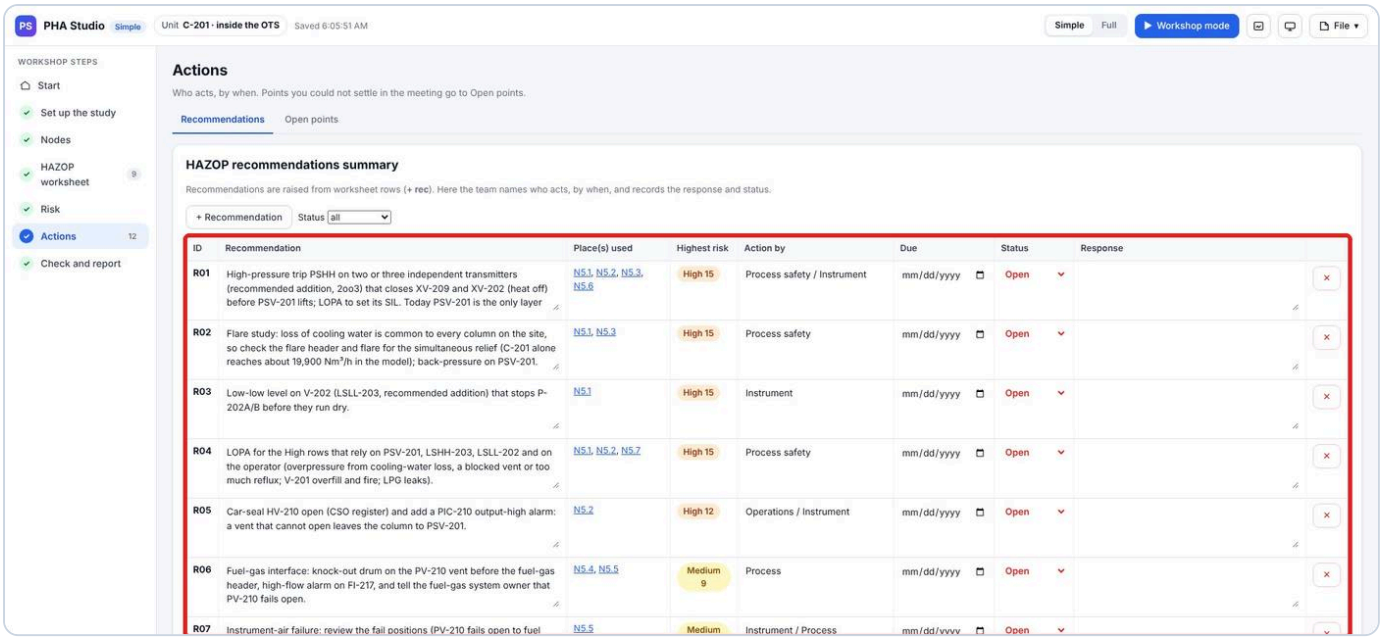
ตอนที่ 8 · ขั้นที่ 4 Risk



36 Risk matrix 5 × 5

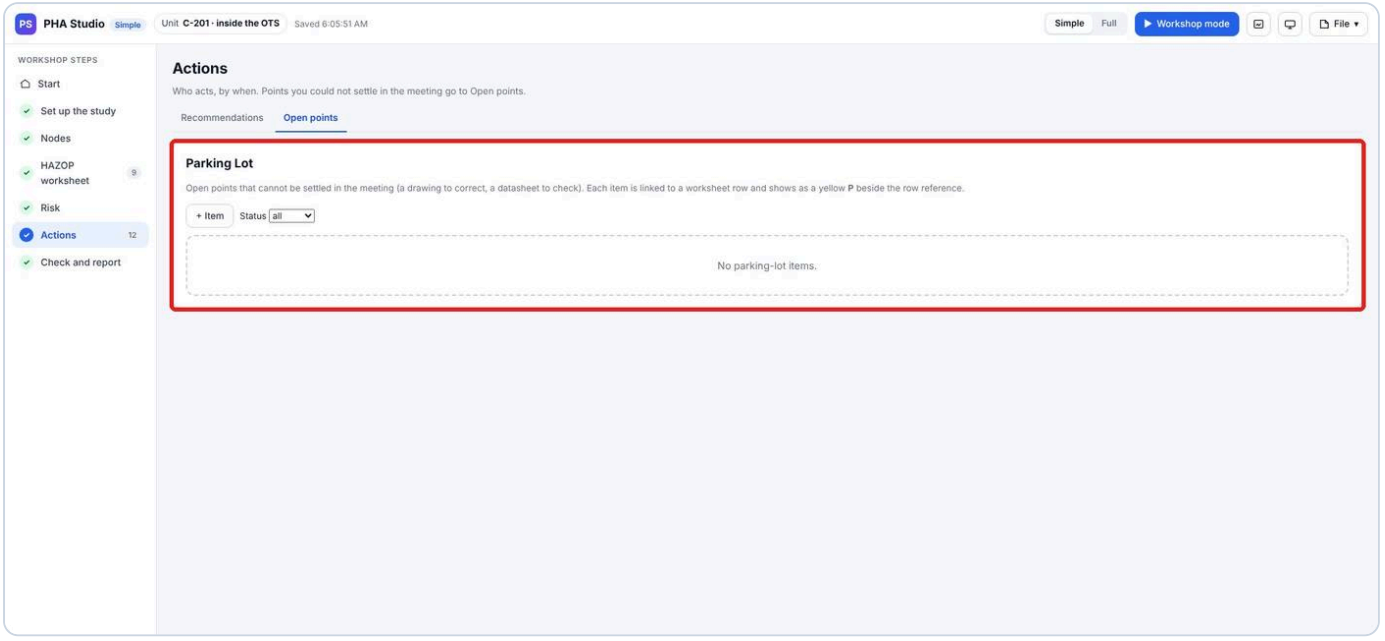
ทุกแถวถูกวางบน matrix S × L เดียวกับ Tab HAZOP: N5.1 อยู่ที่ S5 L3 (High) ใต้ตารางมีนิยามของ S และ L และสิ่งที่แต่ละระดับต้องทำ

ตอนที่ 9 · ขั้นที่ 5 Actions



37 Recommendations: ใคร ทำอะไร เมื่อไร

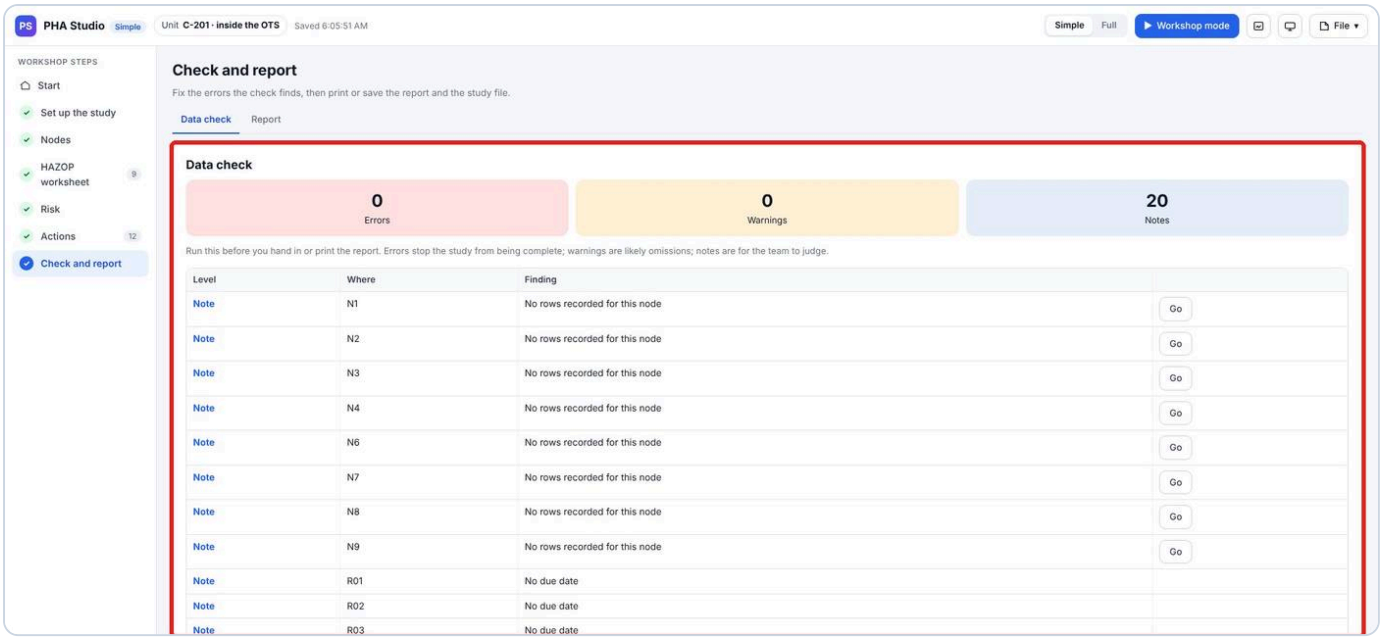
ทุก recommendation ที่ยกขึ้นรวมอยู่ที่นี่ ใส่ผู้รับผิดชอบ (Action by) วันกำหนด สถานะ และคำตอบ — ทุกข้ออ้างอิงแถวที่มันมา



38 Open points (Parking Lot)

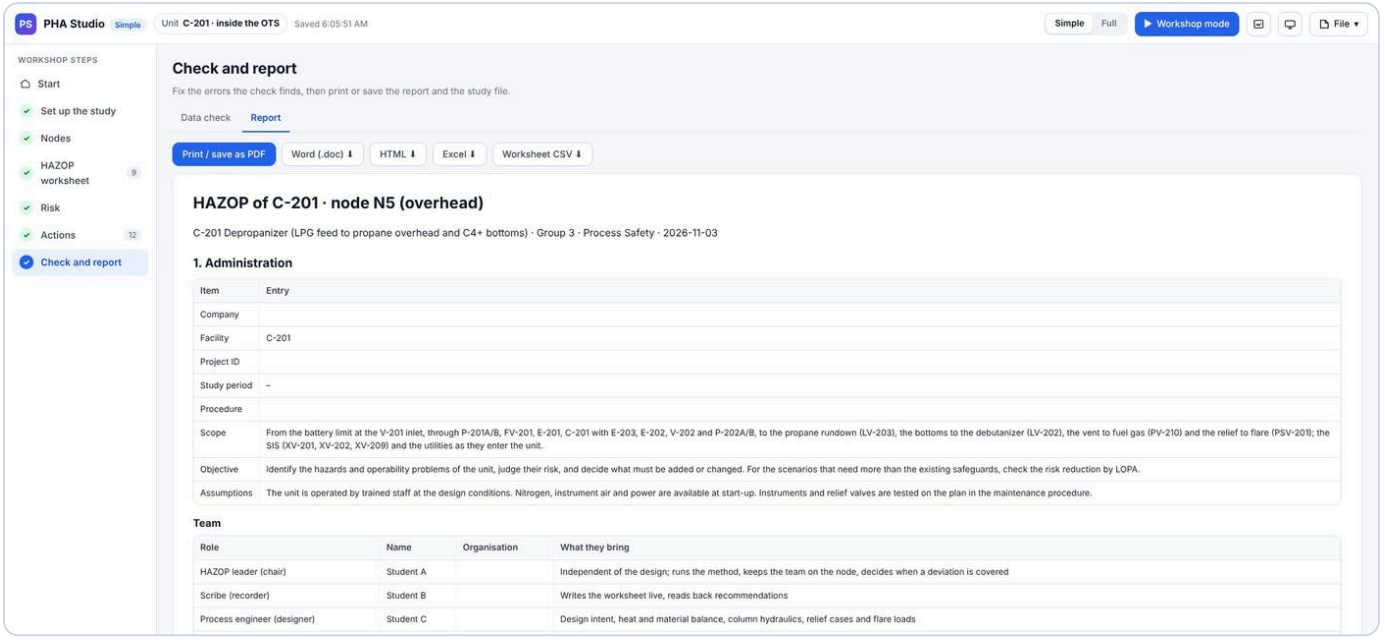
ประเด็นที่ตกลงในที่ประชุมไม่ได้ (เช่น ค่า design pressure ที่ยังไม่รู้) ส่งมาที่นี่ด้วยปุ่ม P+ ท้ายแถว แล้วตามปิดภายหลัง

ตอนที่ 10 · ขั้นที่ 6 Check and report



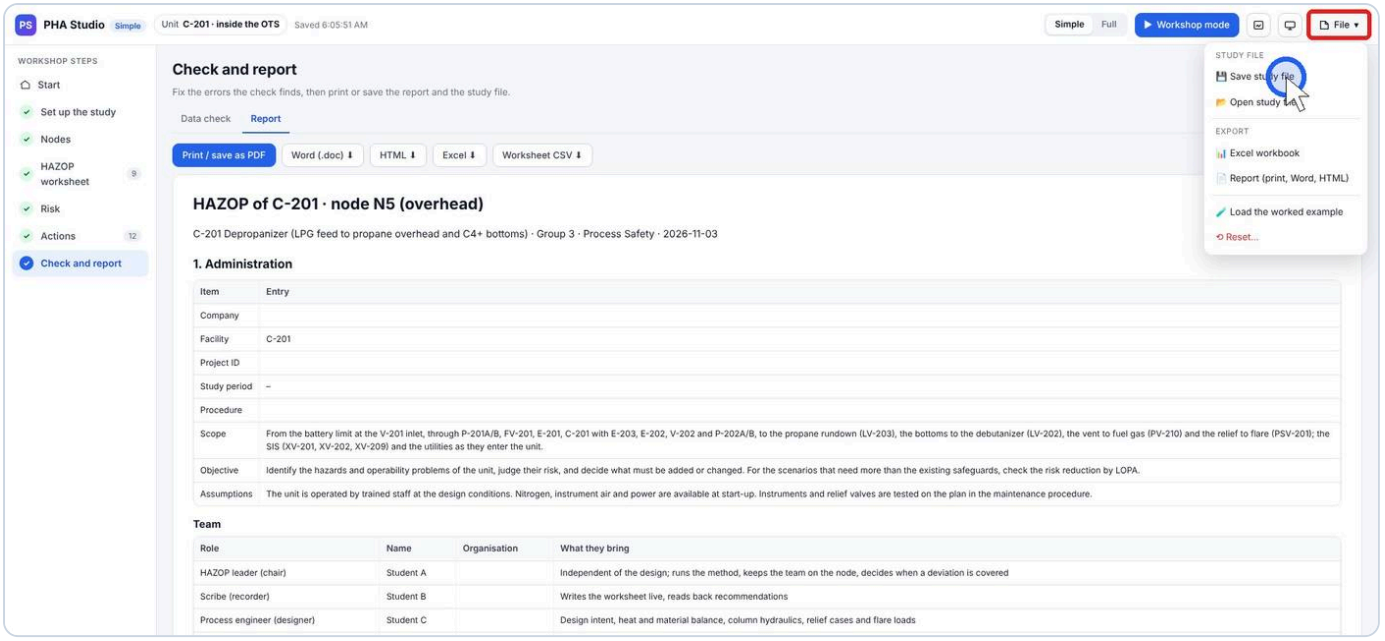
39 Data check

ระบบตรวจงานให้: แถวที่ไม่มี cause, consequence, safeguard หรือ S/L และแถว High ที่ยังไม่มี recommendation — แก้ให้ครบก่อนส่ง



40 Report

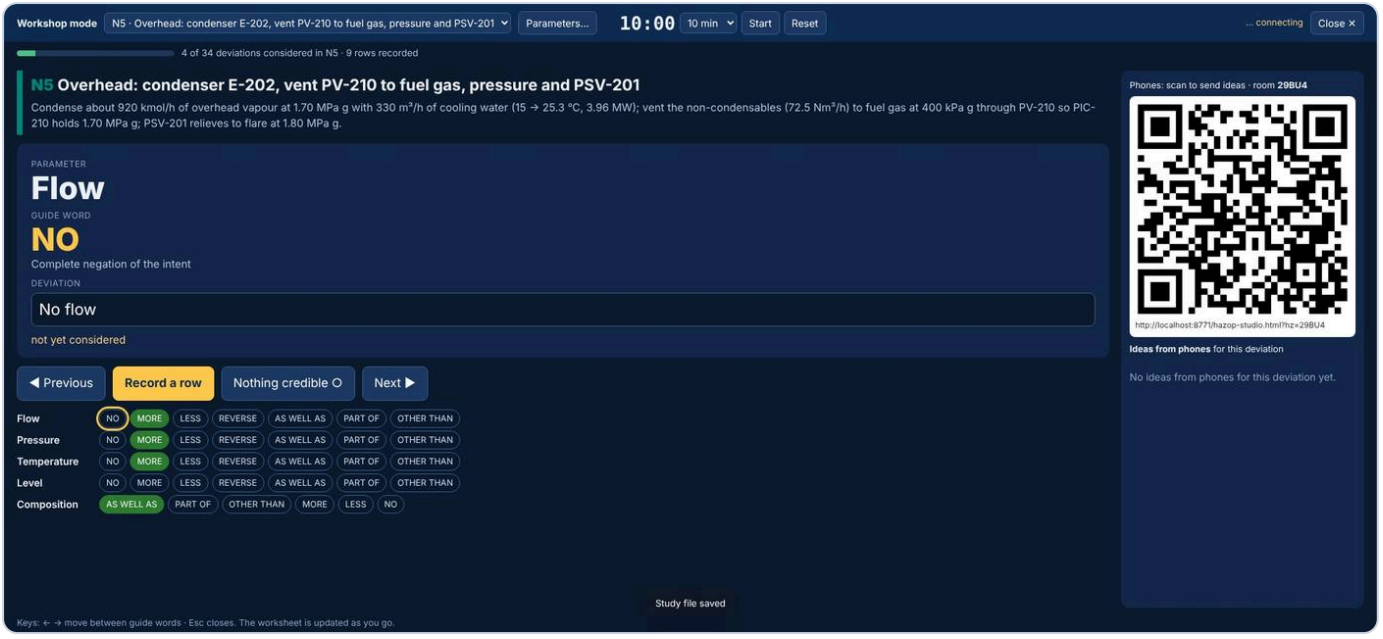
รายงานพร้อมพิมพ์: ข้อมูลการศึกษา ทีม nodes worksheet และ recommendations — พิมพ์เป็น PDF, บันทึกเป็น Word หรือ HTML, Excel workbook และ CSV



41 File ▸ Save study file

บันทึกไฟล์งาน (.json) เพื่อส่งอาจารย์หรือทำต่อเครื่องอื่น — เมนูเดียวกันมี Open, Excel, Report, worked example และ Reset (มี Undo)

ตอนที่ 11 · Workshop mode



42 Workshop mode: ฉายขึ้นจอ

ผู้นำ HAZOP ใช้โหมดนี้ในห้องประชุม: เดินทีละ parameter × guide word มี timer ต่อ deviation และ QR ให้สมาชิกส่งความเห็นจากมือถือ (ส่งจากมือถือได้เฉพาะสำเนาที่เปิดผ่าน http(s) ไม่ใช่บน claude.ai)